Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

METODY ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2010**

Toto skriptum, které uvádí základní postupy při řešení elektrických obvodů, je určeno začátečníkům v této oblasti. Přitom s ohledem na možné metody řešení předpokládá základní znalosti z teorie elektrických obvodů, tj. znalost Ohmova zákona a Kirchhofových zákonů. Dalším samozřejmým předpokladem jsou znalosti základních matematických postupů.
Jestliže žák v tomto spisu uvedené příklady řádně spočítá, budou jeho znalosti natolik dobré, že snadno pochopí i látku probíranou ve vyšších ročnících.

Za cenné připomínky k textu, jeho uspořádání a za precizní kontrolu výpočtů děkuji Ing. Janu Kuchařovi.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2010

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

Obsah

strana

1 Veličiny a vztahy, které jsou potřebné pro výpočty lineárních elektrických obvodů 3

1.1 Ideální a skutečný zdroj 5
1.1.1 Chování ideálního a skutečného napěťového a proudového zdroje 5
1.1.2 Sériové a paralelní řazení zdrojů 6
1.1.3 Skutečný napěťový a proudový zdroj – řešené příklady 7
1.1.4 Příklady k procvičení 12

2 Metody řešení elektrických obvodů 14

2.1 Metoda uzlových napětí 14
2.1.1 Popis metody uzlových napětí 14
2.1.2 Řešené příklady 15
2.1.3 Příklady k procvičení metody uzlových napětí 20

2.2 Metoda smyčkových proudů 22
2.2.1 Popis metody smyčkových proudů 22
2.2.2 Řešené příklady 23
2.2.3 Příklady k procvičení metody smyčkových proudů 30

2.3 Využití Theveninovy a Nortonovy poučky 31
2.3.1 Popis postupu výpočtu při aplikaci Theveninovy a Nortonovy poučky 31
2.3.2 Řešené příklady 31
2.3.3 Příklady k procvičení Theveninovy a Nortonovy poučky 36

2.4 Využití principu superpozice 36
2.4.1 Popis postupu výpočtu při aplikaci principu superpozice 36
2.4.2 Řešené příklady 37
2.4.3 Příklady k procvičení principu superpozice 42

3 Závěr 44

1 Veličiny a vztahy, které jsou potřebné pro výpočty elektrických obvodů

Při řešení elektrických obvodů se nejčastěji vyskytují následující veličiny a vztahy:

VELIČINA	VZTAH	JEDNOTKA	POZNÁMKA
elektrické napětí	**U**	**V**	
elektrický proud	**I**	**A**	Základní jednotka SI, definovaná ze silových účinků elektrického proudu.
úbytek elektrického napětí	**$U = R \cdot I$**	**V**	Ohmův zákon
I. Kirchhofův zákon	**$\Sigma I_k = 0$**	**A**	Součet všech proudů, které z uzlu vytékají (do uzlu vtékají), je roven nule.
II. Kirchhofův zákon	**$\Sigma U_k = 0$**	**V**	Součet všech napětí v uzavřené proudové smyčce je roven nule.
měrný elektrický odpor	**ρ**	**$\Omega \cdot m$**	Pro praxi je vhodnější jednotka $\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$.
měrná elektrická vodivost	**γ**	**$S \cdot m^{-1}$**	
elektrický odpor	**$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$**	**Ω**	ρ = měrný odpor; l = délka vodiče; S = průřez vodiče
proudová hustota	**$J = \frac{I}{S}$**	**$A \cdot m^{-2}$**	

1.1 Ideální a skutečný zdroj

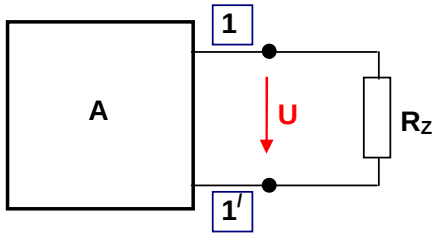
Při řešení elektrických obvodů většinou skutečné zdroje nahrazujeme zdroji ideálními a jejich vnitřními odpory nebo vodivostmi (v případě obvodů střídavého proudu impedancemi a admitancemi).

1.1.1 Chování ideálního a skutečného napěťového a proudového zdroje

Ideální zdroje si udržují bez ohledu na zátěž svoje parametry, tj. **zdroj napětí bude mít konstantní napětí bez ohledu na zatěžovací odpor** = **spotřebič** (teoreticky i kdyby byl $R_Z = 0\ \Omega$), **zdroj proudu bude mít konstantní proud bez ohledu na zatěžovací odpor**, tj. i kdyby byl $R_Z \to \infty$.
Skutečné zdroje se svým chováním ideálním zdrojům pouze blíží. Většinou je nahrazujeme Theveninovým nebo Nortonovým náhradním schématem (obr. 1.1.1-2, obr. 1.1.1-3).

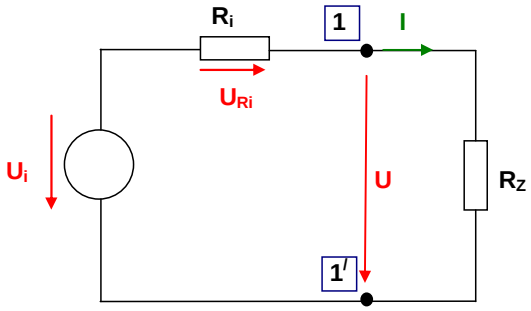
Theveninova poučka

Každý lineární jednobran **A** (obr. 1.1.1-1), jenž je složen ze zdrojů napětí a proudu a různých kombinací lineárních odporů (a pro případ střídavých obvodů i reaktancí), můžeme nahradit sériovým spojením ideálního zdroje napětí U_i a náhradního (vnitřního) odporu R_i (v případě střídavých obvodů impedance Z_i) – obr. 1.1.1-2.



obr. 1.1.1-1

Napětí náhradního zdroje U_i určíme jako napětí na rozpojených svorkách 1 – 1/ původního jednobranu (výstup naprázdno).



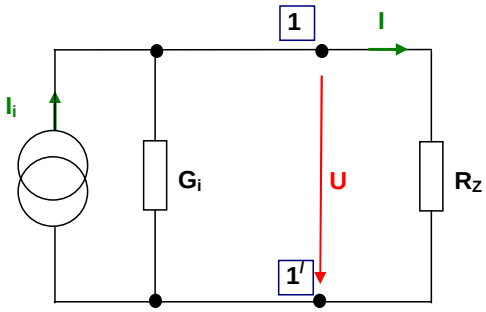
obr. 1.1.1-2

Náhradní odpor R_i (impedanci Z_i) zjistíme tak, že vnitřní napěťové zdroje jednobranu nahradíme zkratem a proudové zdroje nahradíme rozpojeným obvodem a potom zjistíme odpor (impedanci) na rozpojených svorkách 1 – 1/ takto upraveného jednobranu.

Nortonova poučka

Každý lineární jednobran **A** (obr. 1.1.1-1), jenž je složen ze zdrojů napětí a proudu a různých kombinací lineárních odporů (a pro případ střídavých obvodů také reaktancí), můžeme nahradit paralelním spojením ideálního zdroje proudu I_i a náhradní (vnitřní) vodivosti G_i (v případě střídavých obvodů admitance Y_i) - obr. 1.1.1-3.

Proud náhradního zdroje I_i určíme jako proud zkratovanými svorkami 1 – 1/ původního jednobranu (výstup nakrátko).



obr. 1.1.1-3

Náhradní vodivost G_i (admitanci Y_i) zjistíme tak, že vnitřní napěťové zdroje jednobranu nahradíme zkratem a proudové zdroje nahradíme rozpojeným obvodem a potom zjistíme vodivost (admitanci) na rozpojených svorkách 1 – 1/ takto upraveného jednobranu.

Vzájemný převod Theveninova náhradního schématu na Nortonovo náhradní schéma a naopak

Theveninův náhradní obvod (T) je vůči Nortonovu náhradnímu obvodu (N) duální a naopak.

1) Převod T → N

a) Určení velikosti a orientace I_i

Podle definice zkratujeme svorky 1 – 1′ Theveninova náhradního obvodu (obr. 1.1.1-2) a z Ohmova zákona zjistíme protékající proud; ten je roven právě I_i:

$$\mathbf{I_i = \frac{U_i}{R_i}}.$$

Nyní se soustředíme na to, jakým směrem zkratový proud napěťovým zdrojem protékal; tento směr určuje orientaci proudu náhradního proudového zdroje (obr. 1.1.1-2).

b) Určení velikosti vodivosti G_i

Protože Thevenin i Norton mají pro určování R_i nebo G_i stejný postup, bude $\mathbf{G_i = \frac{1}{R_i}}$.

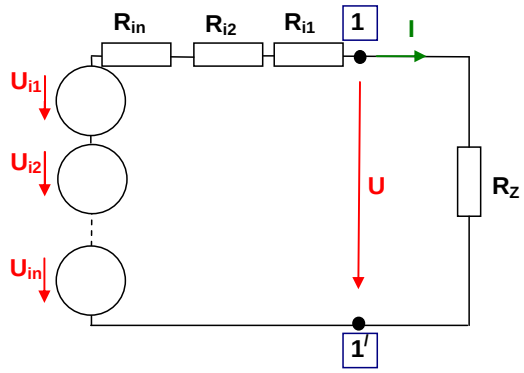
2) Převod N → T

a) Určení velikosti a orientace U_i

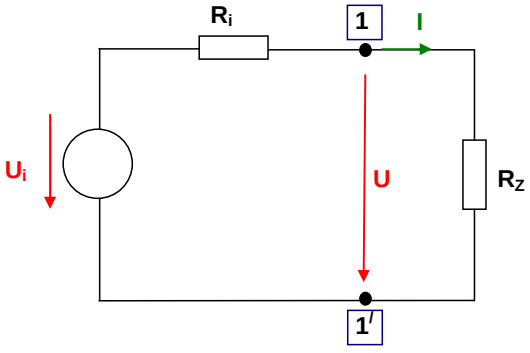
Podle definice svorky 1 – 1′ Nortonova náhradního obvodu (obr. 1.1.1-3) rozpojíme a určíme na nich napětí naprázdno U_i: $\mathbf{U_i = \frac{I_i}{G_i}}$.

Orientaci napětí U_i určíme podle směru úbytku napětí na vodivosti G_i v obr. 1.1.1-3. V našem případě bude šipka napětí U_i směřovat shora dolů (obr. 1.1.1-2).

1.1.2 Sériové a paralelní řazení zdrojů



obr. 1.1.2-1a



obr. 1.1.2-1b

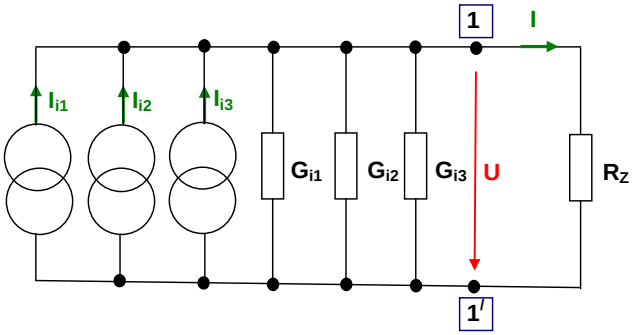
Pokud potřebujeme zdroje zařadit do série, musejí mít vždy tvar Theveninova náhradního obvodu. Výsledný obvod má opět konfiguraci Theveninova náhradního obvodu (obr. 1.1.2-1a,b).

Pro obr. 1.1.2-1a,b zřejmě platí: $\mathbf{U_i = U_{i1} + U_{i2} + ... + U_{in}}$; $\mathbf{R_i = R_{i1} + R_{i2} + ... + R_{in}}$.

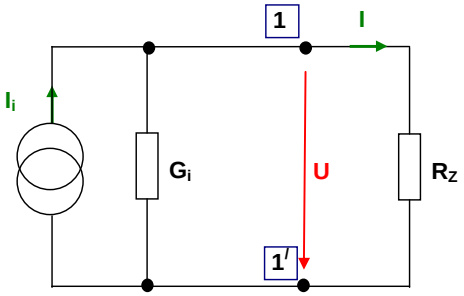
Při paralelním řazení musejí mít všechny zdroje vždy tvar Nortonova náhradního obvodu. Výsledný obvod má opět konfiguraci Nortonova náhradního obvodu (obr. 1.1.2-2a,b).

Pro obr. 1.1.2-2a,b zřejmě platí: $\mathbf{I_i = I_{i1} + I_{i2} + ... + I_{in}}$; $\mathbf{G_i = G_{i1} + G_{i2} + ... + G_{in}}$.

Způsob převádění ze sériového náhradního schématu na paralelní a naopak je popsán v předchozí kapitole.



obr. 1.1.2-2a



obr. 1.1.2-2b

1.1.3 Skutečný napěťový a proudový zdroj – řešené příklady

Př. 01:
Skutečný napěťový zdroj má U_i = 1,5 V, R_i = 500 mΩ (obr. 1.1.1-2). Určete jeho svorkové napětí U, jestliže je proudový odběr ze zdroje I = 200 mA.

Řešení:

Proud I = 200 mA na vnitřním odporu zdroje R_i vytvoří úbytek napětí
$\mathbf{U_{Ri} = I \cdot R_i = 0{,}2 \cdot 500 \cdot 10^{-3} = 100\ mV}$.
Svorkové napětí zdroje proto bude
$\mathbf{U = U_i - U_{Ri} = 1{,}5 - 0{,}1 = 1{,}4\ V}$.

Př. 02:
Určete svorkové napětí U zdroje podle Př. 01, jestliže při proudovém odběru ze zdroje I = 200 mA se vnitřní odpor zvýší na R_i = 0,7 Ω (typický jev při stárnutí baterií).

Řešení:

Proud I = 200 mA na vnitřním odporu zdroje R_i vytvoří úbytek napětí
$\mathbf{U_{Ri} = I \cdot R_i = 0{,}2 \cdot 700 \cdot 10^{-3} = 140\ mV}$.

Svorkové napětí zdroje proto bude
$\mathbf{U = U_i - U_{Ri} = 1{,}5 - 0{,}14 = 1{,}36\ V}$.

Př. 03:
Převeďte náhradní schéma zdroje podle obr. 1.1.1-2 na str. 5 na Nortonovo náhradní schéma (obr. 1.1.1-3 na str. 5) a určete hodnoty jeho prvků. Napětí a vnitřní odpor zdroje: U_i = 1,5 V, R_i = 0,5 Ω.

Řešení:

1. Svorky zdroje1 – 1/ zkratujeme.
2. Určíme proud, který těmito svorkami protéká (ten bude zároveň proudem proudového zdroje Nortonova schématu I_i): $\mathbf{I_i = \frac{U_i}{R_i} = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3\ A}$.
3. Vodivost G_i Nortonova schématu bude s ohledem na způsob jejího určování odpovídat vnitřnímu odporu Theveninova schématu: $\mathbf{G_i = \frac{1}{R_i} = \frac{1}{0{,}5} = 2\ S}$.

Př. 04:
Nortonovo náhradní schéma (obr. 1.1.1-3 na str. 5) má parametry: I_i = 1 A; G_i = 10 mS. Určete parametry ekvivalentního Theveninova obvodu (obr. 1.1.1-2 na str. 5).

Řešení:

1. Od obvodu odpojíme zátěž R_Z. Proud I_i tak bude protékat pouze vodivostí G_i.
2. Určíme úbytek napětí na G_i, který bude zároveň napětím Theveninova náhradního zdroje: $\mathbf{U_i = \frac{I_i}{G_i} = \frac{1}{0{,}01} = 100\ V}$.
3. Protože vnitřní odpor (Theveninův obvod) nebo vodivost (Nortonův obvod) se v obou případech určuje stejně (je to odpor nebo vodivost na rozpojených svorkách původního obvodu, jestliže vnitřní zdroje napětí nahradíme zkratem a zdroje proudu rozpojeným obvodem), bude $\mathbf{R_i = \frac{1}{G_i} = \frac{1}{0{,}01} = 100\ \Omega}$.

Př. 05:
Skutečný napěťový zdroj má sériové náhradní schéma s U_i = 1,5 V, R_i = 100 mΩ (obr. 1.1.1-2 na str. 5). Určete jeho svorkové napětí U, jestliže je odpor spotřebiče (zátěže) a) R_{Za} = 2 Ω; b) R_{Zb} = 10 Ω; $R_{Zc} \to \infty$.

Řešení:

1. Proud, který bude protékat obvodem:

a) $\mathbf{I = \frac{U_i}{R_i + R_{Za}} = \frac{1{,}5}{0{,}1 + 2} = 0{,}7143\ A}$;

b) $\mathbf{I = \frac{U_i}{R_i + R_{Zb}} = \frac{1{,}5}{0{,}1 + 10} = 0{,}1485\ A}$.

c) Obvodem neprotéká žádný proud: **I = 0 A**.

2. Tento proud na vnitřním odporu zdroje R_i vytvoří úbytek napětí:

a) $\mathbf{U_{Ri} = I \cdot R_i = 0{,}7143 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 71{,}43\ mV}$;
b) $\mathbf{U_{Ri} = I \cdot R_i = 0{,}1485 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 14{,}85\ mV}$.
c) Protože obvodem neprotéká žádný proud, na R_i nevzniká žádný úbytek napětí: $\mathbf{U_{Ri} = 0\ V}$.

3. Svorkové napětí zdroje proto (po zaokrouhlení) bude:

a) $\mathbf{U = U_i - U_{Ri} = 1{,}5 - 0{,}071 = 1{,}429\ V}$;
b) $\mathbf{U = U_i - U_{Ri} = 1{,}5 - 0{,}015 = 1{,}485\ V}$.
c) $\mathbf{U = U_i}$.

Př. 06:
Napájecí zdroj je tvořen napěťovým zdrojem U_i = 10 V se sériově připojeným rezistorem R_i = 10 MΩ (obr. 1.1.1-2). Určete, jaký proud protéká spotřebičem o odporu a) R_{Za} = 10 Ω; b) R_{Zb} = 10 kΩ.

Řešení:

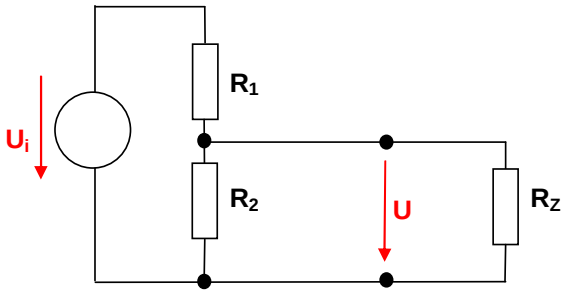
Proud, který bude (po zaokrouhlení) protékat obvodem:

a) $\mathbf{I = \frac{U_i}{R_i + R_{Za}} = \frac{10}{10 \cdot 10^6 + 10} = 1\,\mu A}$

b) $I = \frac{U_i}{R_i + R_{Za}} = \frac{10}{10 \cdot 10^6 + 10 \cdot 10^3} = 1\,\mu A$

Závěr:
Čím bude R_i větší, tím menší bude chyba velikosti vypočítaného proudu I = konst..

Př. 07:
Obvod je zapojen podle obr. 1.1.3-1.
Určete napětí na zatěžovacím odporu
a) $R_{Za} \to \infty\ \Omega$,
b) $R_{Zb} = 1\ M\Omega$,
c) $R_{Zc} = 10\ k\Omega$,
jestliže $R_1 = R_2 = 100\ k\Omega$, $U_i = 10\ V$.
Vnitřní odpor napěťového zdroje při řešení zanedbejte.



obr. 1.1.3-1

Řešení:

Rezistory R_1 a R_2 tvoří napěťový dělič, jehož výstupní napětí bude závislé na zatěžovacím odporu (na zátěži) R_Z. Zatěžovací odpor je zařazen paralelně k R_2, což budeme muset při řešení respektovat.

a) $R^*_{2a} = \frac{R_2 \cdot R_{Za}}{R_2 + R_{Za}} = R_2 = 100\ k\Omega$; $U_a = U_i \cdot \frac{R^*_{2a}}{R_1 + R^*_{2a}} = 10 \cdot \frac{100}{100 + 100} = 5\ V$;

b) $R^*_{2b} = \frac{R_2 \cdot R_{Zb}}{R_2 + R_{Zb}} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^6}{100 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^6} = 90{,}91\,k\Omega$;

$U_b = U_i \cdot \frac{R^*_{2b}}{R_1 + R^*_{2b}} = 10 \cdot \frac{90{,}91}{100 + 90{,}91} = 4{,}76\ V$;

c) $R^*_{2c} = \frac{R_2 \cdot R_{Zc}}{R_2 + R_{Zc}} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = 9{,}09\ k\Omega$;

$U_c = U_i \cdot \frac{R^*_{2c}}{R_1 + R^*_{2c}} = 10 \cdot \frac{9{,}09}{100 + 9{,}091} = 0{,}833\ V$.

Závěr:
Budeme-li potřebovat ze zdroje napětí vyrobit napětí menší, můžeme sice použít napěťový dělič, ten ale bude muset být pokud možno „tvrdý“, tj. takový, že velikost R_Z neovlivní výstupní napětí. Tvrdý dělič bude ovšem z napájecího zdroje odebírat zbytečně velký proud a bude tedy klesat účinnost celého zapojení $\Rightarrow$ toto řešení je pro větší proudové odběry (menší R_Z) nevhodné.

V právě uvedeném příkladu byl odporový dělič velmi „měkký“ (byl složen z relativně velkých hodnot rezistorů). Proto výstupní napětí s klesajícím R_Z (s rostoucím zatěžovacím proudem) rapidně klesalo.

Takovýto dělič je použitelný pouze v obvodech s $R_Z \to \infty$ (např. umělá nula při nesymetrickém napájení operačních zesilovačů).
Pro zmenšené hodnoty odporů děliče R_1 a R_2 si spočítejte Př. 08 a vypočtené hodnoty se stávajícími porovnejte.

Poznámka
Stejný případ nastává při měření voltmetrem, který nesplňuje dokonale podmínku nekonečně velkého vnitřního odporu. I když použijeme velmi přesný voltmetr, naměříme napětí velmi odchylné od skutečnosti (chyba měřicí metody).

Př. 08:
Pro potvrzení výše uvedených skutečností určete napětí na zatěžovacím odporu
a) $R_{Za} \to \infty\ \Omega$,
b) $R_{Zb} = 1\ M\Omega$,
c) $R_{Zc} = 10\ k\Omega$,
jestliže $R_1 = R_2 = 10\ k\Omega$, $U_i = 10\ V$.
Vnitřní odpor napěťového zdroje při řešení zanedbejte.

Řešení:

a) $\mathbf{R_{2a}^* = \frac{R_2 \cdot R_{Za}}{R_2 + R_{Za}} = R_2 = 10\ k\Omega}$; $\mathbf{U_a = U_i \cdot \frac{R_{2a}^*}{R_1 + R_{2a}^*} = 10 \cdot \frac{10}{10+10} = 5\ V}$;

b) $\mathbf{R_{2b}^* = \frac{R_2 \cdot R_{Zb}}{R_2 + R_{Zb}} = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^6}{10 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^6} = 9{,}901\ k\Omega}$;

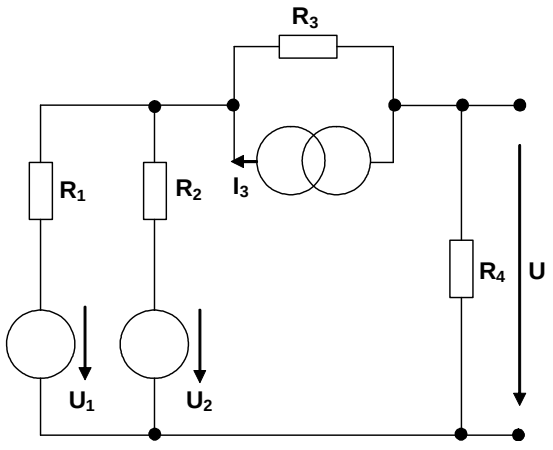
$\mathbf{U_b = U_i \cdot \frac{R_{2b}^*}{R_1 + R_{2b}^*} = 10 \cdot \frac{9{,}901}{10 + 9{,}901} = 4{,}975\ V}$;

c) $\mathbf{R_{2c}^* = \frac{R_2 \cdot R_{Zc}}{R_2 + R_{Zc}} = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = 5\ k\Omega}$;

$\mathbf{U_c = U_i \cdot \frac{R_{2c}^*}{R_1 + R_{2c}^*} = 10 \cdot \frac{5}{10+5} = 3{,}33\ V}$.

Závěr:
Jestliže je R_Z alespoň 100x větší než R_2, napětí U se při zatížení děliče prakticky nezmění. Jestliže bychom ale R_Z dále zmenšovali, výstupní napětí odporového děliče R_1/R_2 by oproti ideálnímu stavu ($R_Z \to \infty$) klesalo výrazněji.

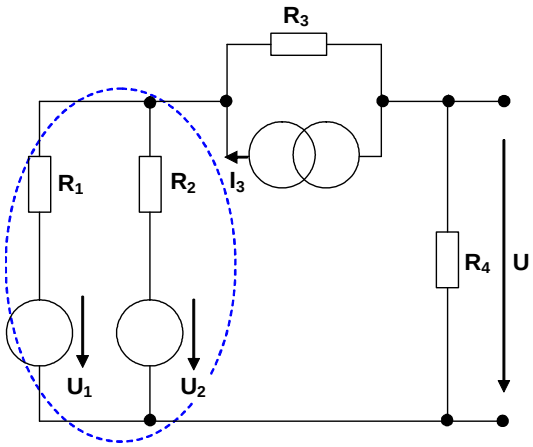
Př. 09:
Pomocí Theveninovy a Nortonovy poučky upravte uvedené schéma na obr. 1.1.3-2 a určete napětí **U**.
$U_1 = U_2 = 10\ V$; $I_3 = 0{,}5\ A$;
$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10\ \Omega$.



obr. 1.1.3-2

Řešení:

1. V zadaném schématu si povšimneme paralelně řazených obvodů Theveninova typu (vyznačeny modře). Abychom ale tento obvod mohli upravit, musíme je převést na paralelní náhradní obvody Nortonova typu (napěťové zdroje není možné paralelně řadit) – obr. a, obr. b.



obr. a

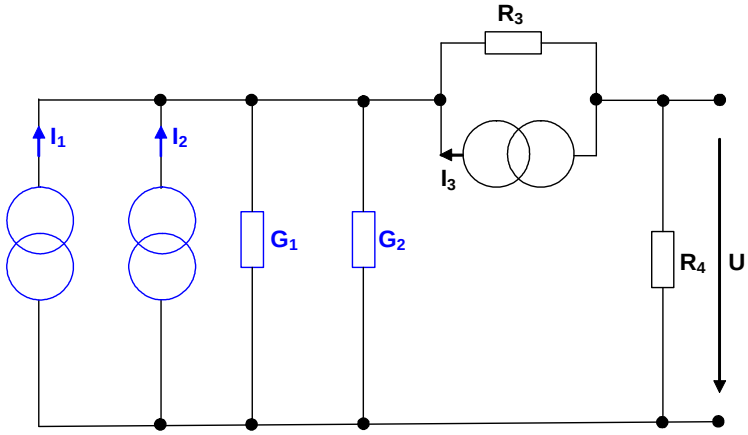
2. Převod napěťových zdrojů na proudové:

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{10}{10} = 1\,A$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{10} = 0{,}1\,S$$

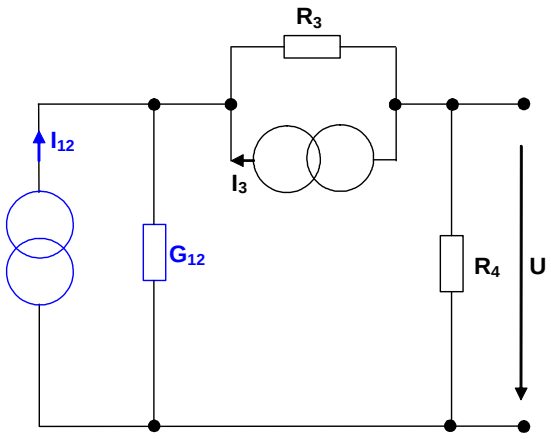
$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{10}{10} = 1\,A$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10} = 0{,}1\,S$$



obr. b

3. Proudové zdroje nahradíme jediným (obr. c), přičemž bude platit
$I_{12} = I_1 + I_2 = 1 + 1 = 2\,A$.
Obě vodivosti jsou řazeny paralelně, nahradíme je výslednou vodivostí
$G_{12} = G_1 + G_2 = 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}2\,S$.

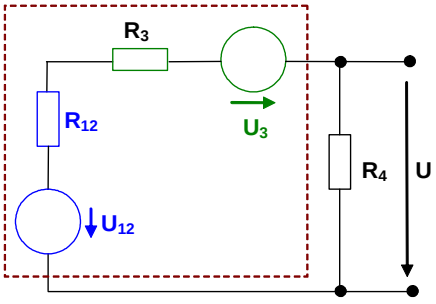


obr. c

4. Nyní vidíme, že máme dva obvody Nortonova typu, jež jsou řazeny do série. Abychom je mohli sloučit, musíme je „přetvořit“ na sériové náhradní obvody Theveninova typu (obr. d). Přepočet:

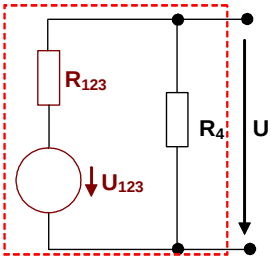
$$R_{12} = \frac{1}{G_{12}} = \frac{1}{0{,}2} = 5\,\Omega\,;\ R_3 = 10\,\Omega;$$

$U_{12} = R_{12} \cdot I_{12} = 5 \cdot 2 = 10\,V$;
$U_3 = R_3 \cdot I_3 = 10 \cdot 0{,}5 = 5\,V$.



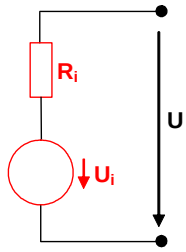
obr. d

5. Jak modrý, tak zelený obvod představuje Theveninův náhradní obvod. Tyto obvody je možné sériově spojovat. Po zjednodušení bude (obr. e):
$U_{123} = U_{12} - U_3 = 10 - 5 = 5$ V;
$R_{123} = R_{12} + R_3 = 10 + 10 = 20$ Ω.



obr. e

6. Nyní si můžeme zvolit další způsob výpočtu napětí U – buď je vypočítáme jako výstupní napětí děliče naprázdno, nebo vytvoříme nový Theveninův náhradní obvod. Z cvičných důvodů použijeme Theveninovy poučky, čímž dostaneme obvod podle obr. f.



obr. f

$$U_i = U_{123} \cdot \frac{R_4}{R_{123} + R_4} = 5 \cdot \frac{10}{20 + 10} = 1{,}67 \text{ V};$$

$$R_i = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{20 \cdot 10}{20 + 10} = 6{,}67 \text{ Ω}.$$

Protože obvodem na obr. f neprotéká žádný proud a na odporu R_i tedy nevzniká žádný úbytek napětí, bude **$U = U_i = 1{,}67$ V**.

1.1.4 Příklady k procvičení

Př. P01:
Skutečný napěťový zdroj má $U_i = 6$ V, $R_i = 2$ Ω. Určete jeho svorkové napětí U, jestliže je proudový odběr ze zdroje I = 200 mA.
Výsledek: U = 5,6 V

Př. P02:
Jaký vnitřní odpor R_i má skutečný napěťový zdroj s vnitřním napětím $U_i = 6$ V, jestliže při proudovém odběru I = 100 mA má svorkové napětí U = 5,2 V.
Výsledek: $R_i = 8$ Ω

Př. P03:
Skutečný napěťový zdroj s vnitřním odporem $R_i = 2$ Ω má při proudovém odběru I = 100 mA svorkové napětí U = 2,8 V. Určete jeho vnitřní napětí U_i.
Výsledek: $U_i = 3$ V

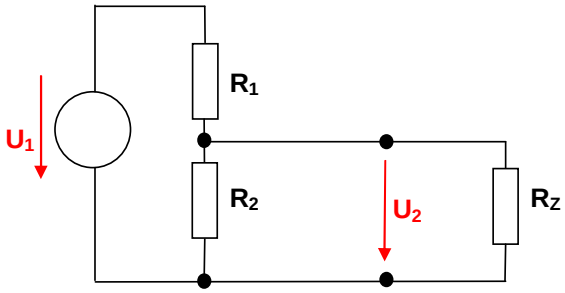
Př. P04:
Nortonovo náhradní schéma má parametry: $I_i = 2$ A; $G_i = 20$ mS. Určete parametry ekvivalentního Theveninova schématu.
Výsledek: $U_i = 100$ V; $R_i = 50$ Ω; orientace obvodových veličin podle obr. 1.1.1-2,3

Př. P05:
Theveninovo náhradní schéma má parametry: $U_i = 10$ V; $R_i = 20$ Ω. Určete parametry ekvivalentního Nortonova schématu.
Výsledek: $I_i = 0{,}5$ A; $G_i = 50$ mS; orientace obvodových veličin podle obr. 1.1.1-2,3

Př. P06:
Theveninovo náhradní schéma má parametry: U_i = 100 V; R_i = 100 Ω. Určete parametry ekvivalentního Nortonova schématu.
Výsledek: I_i = 1 A; G_i = 10 mS; orientace obvodových veličin podle obr. 1.1.1-2,3

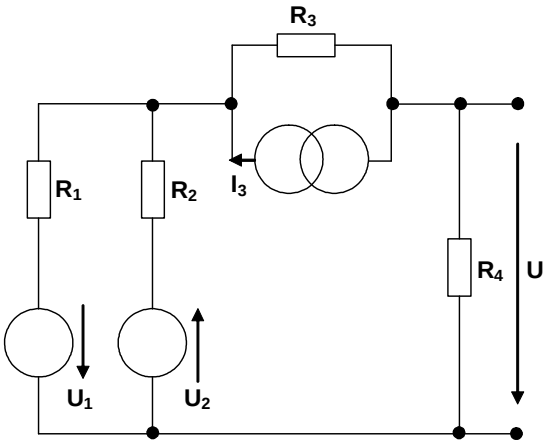
Př. P07:
Vstupní napětí děliče napětí je U_1 = 100 V, odpory odporového děliče jsou R_1 = 100 kΩ, R_2 = 10 kΩ. Určete jeho výstupní napětí U_2.
Výsledek: U_2 = 9,09 V

Př. P08:
Vstupní napětí děliče napětí podle Př. P07 je U_1 = 100 V, odpory odporového děliče jsou R_1 = 100 kΩ, R_2 = 10 kΩ, dělič je zatížen zatěžovacím odporem R_Z = 10 kΩ. Určete jeho výstupní napětí U_2.



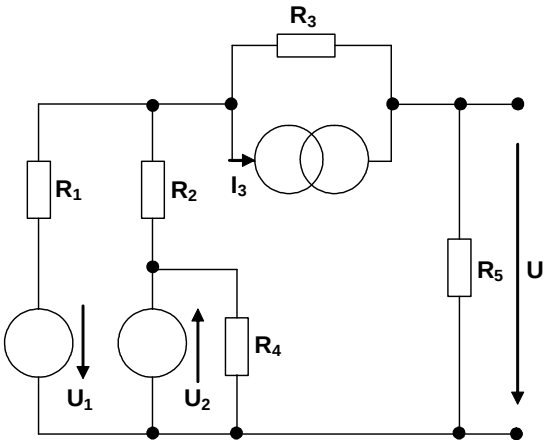
Výsledek: U_2 = 4,76 V

Př. P09:
Pomocí Theveninovy a Nortonovy poučky upravte uvedené schéma a určete napětí **U**.
$U_1 = U_2$ = 10 V; I_3 = 1 A;
$R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ = 10 Ω.



Výsledek: U = - 4 V

Př. P10:
Pomocí Theveninovy a Nortonovy poučky upravte uvedené schéma a určete napětí **U**.
$U_1 = U_2$ = 10 V; I_3 = 1 A;
$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5$ = 10 Ω.



Výsledek: U = 4 V

2 Metody řešení elektrických obvodů

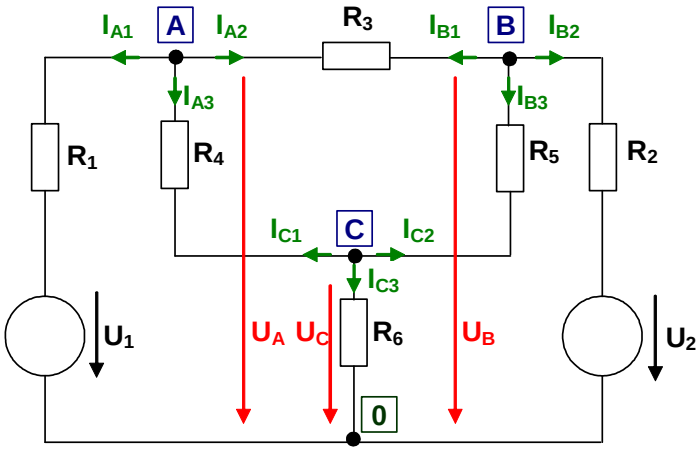
Při řešení lineárních elektrických obvodů používáme Ohmova zákona a Kirchhofových zákonů. Při aplikaci Kirchhofových zákonů většinou dospějeme k soustavám obvodových rovnic o více neznámých, což znamená určitou komplikaci (je vhodné využít výpočetní techniku). Můžeme také využít postupného zjednodušování obvodů aplikací Theveninovy a Nortonovy poučky (matematicky schůdnější metoda), je také možné použít principu superpozice proudů (viz dále).

2.1 Metoda uzlových napětí

2.1.1 Popis metody uzlových napětí

Metoda uzlových napětí využívá prvního Kirchhofova zákona.

Ve schématu řešeného obvodu vyznačíme jednotlivé uzly, jeden z nich bude vždy vztažný („0“), tj. k němu budeme vztahovat napětí z ostatních uzlů. Následně vyznačíme proudy, které z uzlů vytékají a pro uzly zapíšeme obvodové rovnice. Za tyto proudy potom dosadíme z Ohmova zákona (místo odporů je vhodné použít vodivostí – ve vztazích nebudou zlomky).



obr. 2.1.1-1

Nejlépe princip metody uzlových napětí pochopíme na příkladu (obr. 2.1.1-1).

Uzel A: $I_{A1} + I_{A2} + I_{A3} = 0$; $I_{A1} = (U_A - U_1)\cdot G_1$; $I_{A2} = (U_A - U_B)\cdot G_3$; $I_{A3} = (U_A - U_C)\cdot G_4$

Uzel B: $I_{B1} + I_{B2} + I_{B3} = 0$; $I_{B1} = (U_B - U_A)\cdot G_3$; $I_{B2} = (U_B - U_2)\cdot G_2$; $I_{B3} = (U_B - U_C)\cdot G_5$

Uzel C: $I_{C1} + I_{C2} + I_{C3} = 0$; $I_{C1} = (U_C - U_A)\cdot G_4$; $I_{C2} = (U_C - U_B)\cdot G_5$; $I_{C3} = U_C\cdot G_6$

Rovnice pro uzly mají po dosazení tvar:

Uzel A: $(U_A - U_1)\cdot G_1 + (U_A - U_B)\cdot G_3 + (U_A - U_C)\cdot G_4 = 0$

Uzel B: $(U_B - U_A)\cdot G_3 + (U_B - U_2)\cdot G_2 + (U_B - U_C)\cdot G_5 = 0$

Uzel C: $(U_C - U_A)\cdot G_4 + (U_C - U_B)\cdot G_5 + U_C\cdot G_6 = 0$

Rovnice upravíme (vyjádříme proměnné U_A, U_B a U_C):

A	$+ U_A \cdot (G_1 + G_3 + G_4)$	$- U_B \cdot G_3$	$- U_C \cdot G_4$	$= U_1 \cdot G_1$
B	$- U_A \cdot G_3$	$+ U_B \cdot (G_2 + G_3 + G_5)$	$- U_C \cdot G_5$	$= U_2 \cdot G_2$
C	$- U_A \cdot G_4$	$- U_B \cdot G_5$	$+ U_C \cdot (G_4 + G_5 + G_6)$	$= 0$

Nyní již následuje výpočet neznámých napětí U_A, U_B a U_C některou ze známých metod (sčítací, dosazovací, využití maticového počtu).

Poznámka

Za zmínku stojí, že se výše uvedeným postupem k „rozumnému“ zápisu rovnic dostaneme až ve 3. kroku. Proto je vhodné soustředit se na zápis v maticovém tvaru, kdy vodivostní matici napíšeme přímo ze schématu.

Postup:

Do hlavní diagonály vodivostní matice napíšeme vodivosti, které vycházejí z daného uzlu. Do ostatních políček zapíšeme se záporným znaménkem vodivosti, které jsou zapojeny mezi uzly. Protože se jedná o matici pasivních prvků, bude matice symetrická podle hlavní diagonály (kontrola).

Sloupcovou matici napravo od rovnítka zapíšeme tak, že uvedeme součin napětí a vodivosti, ke kterým směřuje příslušná šipka proudu, jenž vychází z uzlu.

Znaménko u napětí bude na pravé straně rovnice kladné, jestliže směr šipky proudu z uzlu je souhlasný se směrem šipky u zdroje napětí.

$$\begin{bmatrix} G_1+G_3+G_4 & -G_3 & -G_4 \\ -G_3 & G_2+G_3+G_5 & -G_5 \\ -G_4 & -G_5 & G_4+G_5+G_6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \cdot G_1 \\ U_2 \cdot G_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Řešení soustavy rovnic provedeme obvyklým způsobem – jednotlivá napětí určíme jako podíl modifikovaných determinantů a determinantu soustavy:

$U_A = \frac{\Delta_A}{\Delta}$; $U_B = \frac{\Delta_B}{\Delta}$; $U_C = \frac{\Delta_C}{\Delta}$. Dále bude ukázán pouze výpočet U_C.

$$\Delta = \begin{vmatrix} G_1+G_3+G_4 & -G_3 & -G_4 \\ -G_3 & G_2+G_3+G_5 & -G_5 \\ -G_4 & -G_5 & G_4+G_5+G_6 \end{vmatrix} =$$

$$= (G_1+G_3+G_4)\cdot(G_2+G_3+G_5)\cdot(G_4+G_5+G_6)+(-G_3)\cdot(-G_5)\cdot(-G_4)+$$
$$+(-G_4)\cdot(-G_3)\cdot(-G_5)-(-G_4)\cdot(G_2+G_3+G_5)\cdot(-G_4)-$$
$$-(-G_5)\cdot(-G_5)\cdot(G_1+G_3+G_4)-(G_4+G_5+G_6)\cdot(-G_3)\cdot(-G_3)$$

$$\Delta_C = \begin{vmatrix} G_1+G_3+G_4 & -G_3 & U_1 \cdot G_1 \\ -G_3 & G_2+G_3+G_5 & U_2 \cdot G_2 \\ -G_4 & -G_5 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (G_1+G_3+G_4)\cdot(G_2+G_3+G_5)\cdot 0+(-G_3)\cdot U_2 \cdot G_2 \cdot(-G_4)+U_1 \cdot G_1 \cdot(-G_3)\cdot(-G_5)-$$
$$-(-G_4)\cdot(G_2+G_3+G_5)\cdot U_1 \cdot G_1-(-G_5)\cdot U_2 \cdot G_2 \cdot(G_1+G_3+G_4)-0\cdot(-G_3)\cdot(-G_3)$$

Je zřejmé, že výpočet v obecné podobě je poněkud složitý. Proto je vhodné ještě před vlastním výpočtem do matic dosadit konkrétní hodnoty.

POZOR! Determinanty větší než 3x3 musíme převést rozvojem podle řádku nebo sloupce, v němž je co nejvíce nul (úspora výpočtů), na formát 3x3.

2.1.2 Řešené příklady

Př. 01:

Určete uzlová napětí v obvodu podle obr. 2.1.1-1, jestliže U_1 = 10 V, U_2 = 20 V, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6$ = 10 Ω.

Řešení:

Zapíšeme matici obvodu a dosadíme do ní konkrétní hodnoty. Přepočteme-li odpory na vodivosti, dostaneme G_1 až $G_6 = 0{,}1$ S.

$$\begin{bmatrix} G_1+G_3+G_4 & -G_3 & -G_4 \\ -G_3 & G_2+G_3+G_5 & -G_5 \\ -G_4 & -G_5 & G_4+G_5+G_6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \cdot G_1 \\ U_2 \cdot G_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0{,}1+0{,}1+0{,}1 & -0{,}1 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & 0{,}1+0{,}1+0{,}1 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & -0{,}1 & 0{,}1+0{,}1+0{,}1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \cdot 0{,}1 \\ 20 \cdot 0{,}1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0{,}3 & -0{,}1 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & -0{,}1 & 0{,}3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Již víme, že $U_A = \frac{\Delta_A}{\Delta}$; $U_B = \frac{\Delta_B}{\Delta}$; $U_C = \frac{\Delta_C}{\Delta}$.

Nejprve určíme determinant nepozměněné vodivostní matice:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0{,}3 & -0{,}1 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & -0{,}1 & 0{,}3 \end{vmatrix} =$$

$$= 27 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3} = 16 \cdot 10^{-3}$$

Nyní vypočítáme další determinanty a určíme uzlová napětí:

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} 1 & -0{,}1 & -0{,}1 \\ 2 & 0{,}3 & -0{,}1 \\ 0 & -0{,}1 & 0{,}3 \end{vmatrix} =$$

$$= 90 \cdot 10^{-3} + 20 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3} + 60 \cdot 10^{-3} = 160 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta_B = \begin{vmatrix} 0{,}3 & 1 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & 2 & -0{,}1 \\ -0{,}1 & 0 & 0{,}3 \end{vmatrix} =$$

$$= 180 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3} - 20 \cdot 10^{-3} + 30 \cdot 10^{-3} = 200 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta_C = \begin{vmatrix} 0{,}3 & -0{,}1 & 1 \\ -0{,}1 & 0{,}3 & 2 \\ -0{,}1 & -0{,}1 & 0 \end{vmatrix} =$$

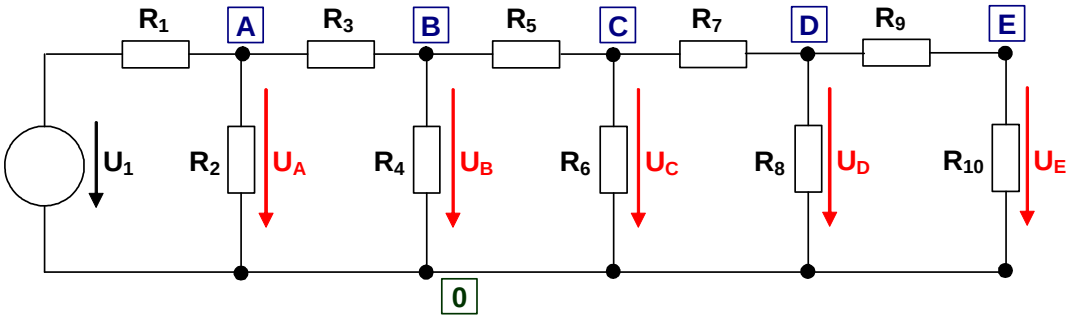
$$= 20 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3} + 30 \cdot 10^{-3} + 60 \cdot 10^{-3} = 120 \cdot 10^{-3}$$

$$U_A = \frac{\Delta_A}{\Delta} = \frac{160 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 10 \text{ V}; \quad U_B = \frac{\Delta_B}{\Delta} = \frac{200 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 12{,}5 \text{ V};$$

$$U_C = \frac{\Delta_C}{\Delta} = \frac{120 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 7{,}5 \text{ V}$$

Př. 02:

Odporový příčkový článek je zapojen podle obr.. Metodou uzlových napětí určete napětí $\mathbf{U_E}$ na posledním příčném odporu R_{10}.
$U_1 = 10$ V, R_1 až $R_{10} = 10$ Ω.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar:

$$\begin{bmatrix} G_1+G_2+G_3 & -G_3 & 0 & 0 & 0 \\ -G_3 & G_3+G_4+G_5 & -G_5 & 0 & 0 \\ 0 & -G_5 & G_5+G_6+G_7 & -G_7 & 0 \\ 0 & 0 & -G_7 & G_7+G_8+G_9 & -G_9 \\ 0 & 0 & 0 & -G_9 & G_9+G_{10} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \\ U_D \\ U_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \cdot G_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Po dosazení:

$$\begin{bmatrix} 0{,}3 & -0{,}1 & 0 & 0 & 0 \\ -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 & 0 & 0 \\ 0 & -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 \\ 0 & 0 & 0 & -0{,}1 & 0{,}2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \\ U_D \\ U_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Pro usnadnění zápisu (a výpočtu) vynásobíme rovnice deseti:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \\ U_D \\ U_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Protože máme určit pouze napětí U_E, budeme počítat napětí právě jenom v tomto uzlu:

$$U_E = \frac{\Delta_E}{\Delta}$$

A nyní nastane právě problém, neboť oba determinanty budou formátu 5x5; to znamená, že je budeme muset převést na determinanty 3x3. Nespornou výhodou v tomto případě je velké množství nul v matici, takže postup nebude zase tak zdlouhavý, jak se na první pohled zdá. Provedeme rozvoj podle prvního řádku:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot D_1 + D_2$$

První pomocný výpočet:

$$D_1 = (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot (18 - 3 - 2) + (-6 + 1) = 39 - 5 = 34$$

Druhý pomocný výpočet:

$$D_2 = (-1)^{1+1} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1) \cdot (18 - 3 - 2) + (0) = -13$$

$\Delta = 3 \cdot D_1 + D_2 = 3 \cdot 34 + (-13) = 89$

Podobně budeme postupovat při určování Δ_E. Rozvoj provedeme podle 5. řádku (největší počet nul), další determinant ze stejného důvodu rozvineme podle 4. řádku.

$$\Delta_E = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 10 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{5+4} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 10 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+3} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 10 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 10$$

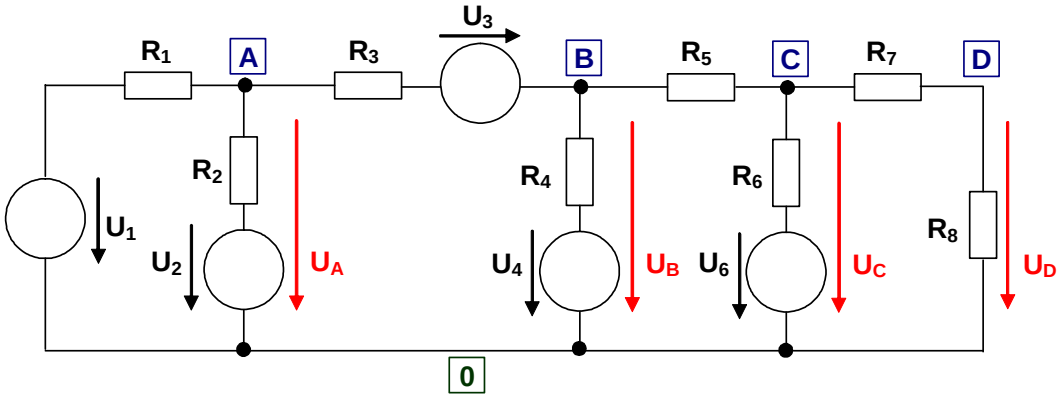
Nyní již snadno určíme požadované napětí U_E:

$$U_E = \frac{\Delta_E}{\Delta} = \frac{10}{89} = 0{,}112 \text{ V}$$

Př. 03:

Obvod je zapojen podle obr.. Metodou uzlových napětí určete napětí $\mathbf{U_D}$ na odporu R_8.

$U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 10$ V, R_1 až $R_8 = 10$ Ω.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar:

$$\begin{bmatrix} G_1+G_2+G_3 & -G_3 & 0 & 0 \\ -G_3 & G_3+G_4+G_5 & -G_5 & 0 \\ 0 & -G_5 & G_5+G_6+G_7 & -G_7 \\ 0 & 0 & -G_7 & G_7+G_8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \\ U_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \cdot G_1 + U_2 \cdot G_2 + U_3 \cdot G_3 \\ -U_3 \cdot G_3 + U_4 \cdot G_4 \\ U_6 \cdot G_6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Po dosazení hodnot vodivostí a napětí:

$$\begin{bmatrix} 0{,}3 & -0{,}1 & 0 & 0 \\ -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 & 0 \\ 0 & -0{,}1 & 0{,}3 & -0{,}1 \\ 0 & 0 & -0{,}1 & 0{,}2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \\ U_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \\ U_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Determinant soustavy:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} +$$

$$+ (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (18-3-2) + (-6+1) = 34$$

Determinant s nahrazeným sloupcem D a řešení:

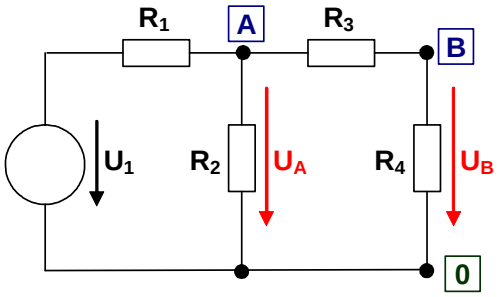
$$\Delta_D = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 30 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+3} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 30 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 10 \end{vmatrix} = 90 + 30 - 10 = 110$$

$$U_D = \frac{\Delta_D}{\Delta} = \frac{110}{34} = 3{,}235 \text{ V}$$

2.1.3 Příklady k procvičení metody uzlových napětí

Př. P01:
Obvod je zapojen podle obr..
U_1 = 10 V, R_1 až R_3 = 10 Ω.

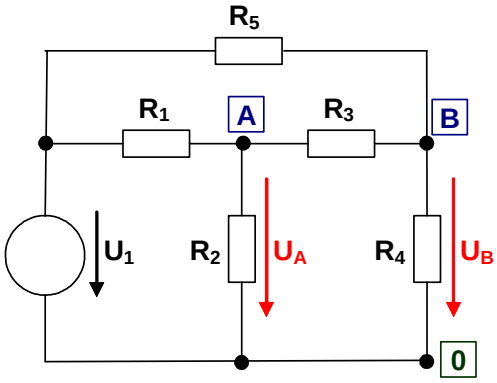
Určete napětí U_B v případě, že je
a) R_4 = 10 Ω;
b) R_4 = 100 Ω.



Výsledek: a) U_B = 2 V; b) U_B = 4,35 V

Př. P02:
Obvod je zapojen podle obr..
U_1 = 6 V; R_1 = 2 kΩ;
R_2 = R_4 = 5 kΩ; R_3 = R_5 = 1 kΩ.

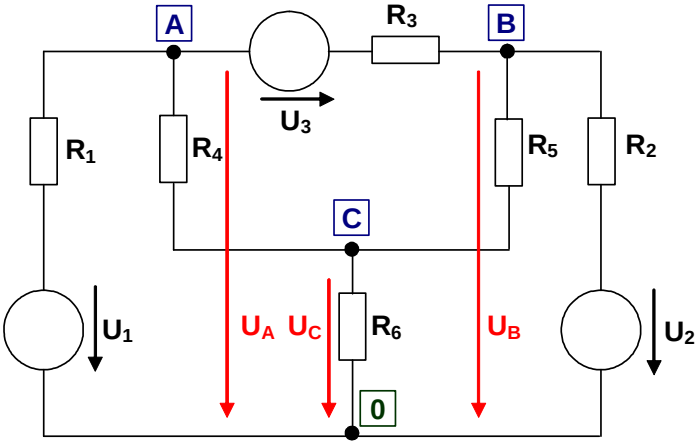
Určete napětí U_B.



Výsledek: U_B = 4,82 V

Př. P03:
Obvod je zapojen podle obr..
U_1 = U_3 = 10 V; U_2 = 20 V;
R_1 až R_6 = 10 Ω.

Určete napětí U_C.

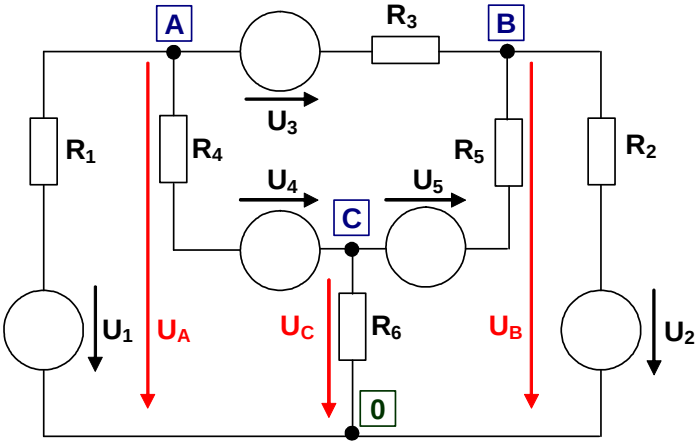


Výsledek: U_C = 7,5 V

Př. P04:
Obvod je zapojen podle obr..

U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 10 V,
R_1 až R_6 = 10 Ω.

Určete napětí U_A a U_B.

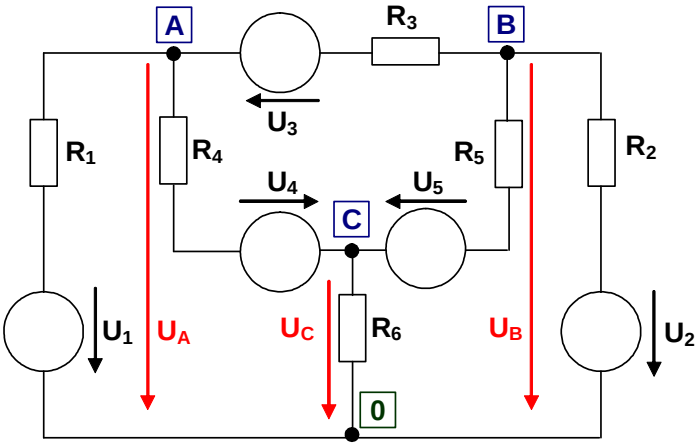


Výsledek:
U_A = 12,5 V; U_B = 2,5 V

Př. P05:
Obvod je zapojen podle obr..

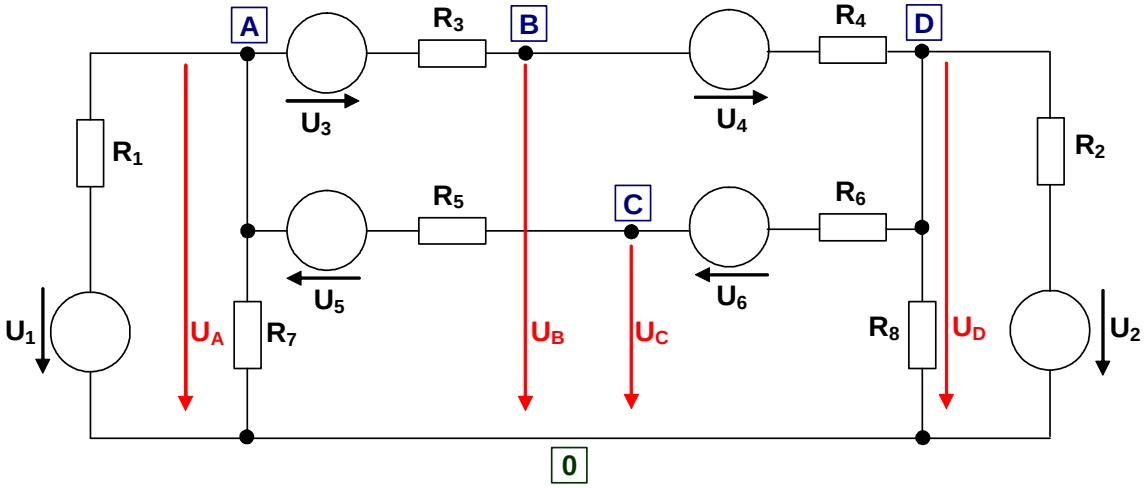
$U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 10$ V,
R_1 až $R_6 = 10$ Ω.

Určete napětí U_A a U_B.



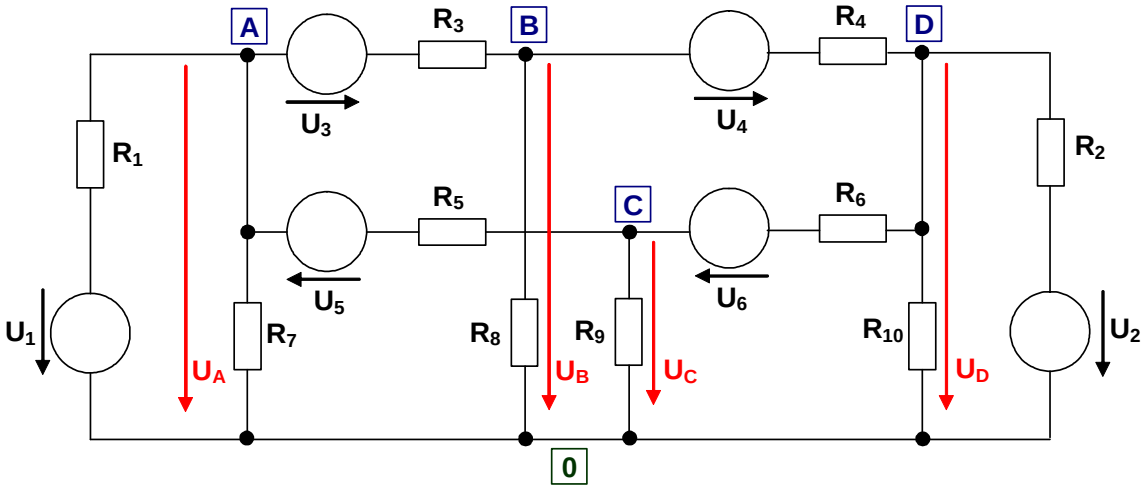
Výsledek:
$U_A = 7{,}5$ V; $U_B = 12{,}5$ V

Př. P06:
Obvod je zapojen podle obr.. $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = U_6 = 10$ V, R_1 až $R_8 = 10$ Ω.
Určete napětí U_B, U_C a rozdílové napětí U_{BC}.



Výsledek: $U_B = 5$ V; $U_C = 5$ V; $U_{BC} = U_B - U_C = 0$ V

Př. P07:
Obvod je zapojen podle obr.. $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = U_6 = 10$ V, R_1 až $R_{10} = 10$ Ω.
Určete napětí U_B, U_C a rozdílové napětí U_{BC}.



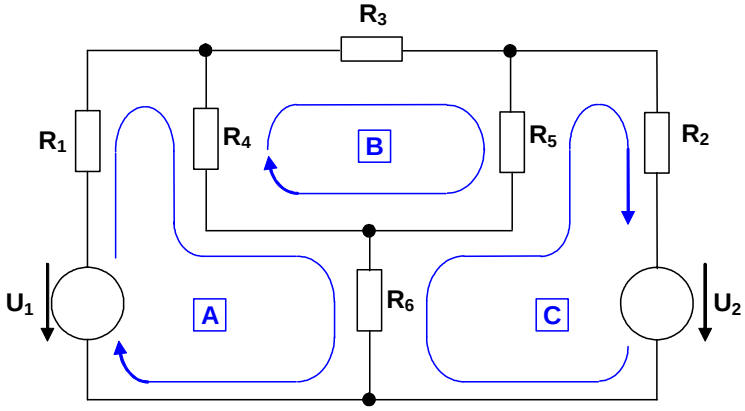
Výsledek: $U_B = 2{,}5$ V; $U_C = 2{,}5$ V; $U_{BC} = U_B - U_C = 0$ V

2.2 Metoda smyčkových proudů

2.2.1 Popis metody smyčkových proudů

Metoda smyčkových proudů využívá druhého Kirchhofova zákona.

Ve schématu řešeného obvodu vyznačíme jednotlivé smyčky, a to jedním směrem (např. ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro tyto proudy potom sečteme napětí zdrojů a úbytky napětí v uzavřené smyčce. Přitom musíme pozorně vyhodnocovat orientaci jednotlivých napětí podle zvolené orientace proudové smyčky.



obr. 2.2.1-1

Úbytky napětí na odporech potom vyjádříme pomocí Ohmova zákona a sestavíme soustavu lineárních rovnic daného obvodu.

Nejlépe princip metody smyčkových proudů pochopíme na příkladu (obr. 2.2.1-1).

Smyčka A:

$-U_1 + U_{R1} + U_{R4} + U_{R6} = 0$; $U_{R1} = I_A \cdot R_1$; $U_{R4} = (I_A - I_B) \cdot R_4$; $U_{R6} = (I_A - I_C) \cdot R_6$

Smyčka B: $U_{R3} + U_{R5} + U_{R4} = 0$; $U_{R3} = I_B \cdot R_3$; $U_{R5} = (I_B - I_C) \cdot R_5$; $U_{R4} = (I_B - I_A) \cdot R_4$

Smyčka C:

$U_2 + U_{R6} + U_{R5} + U_{R2} = 0$; $U_{R6} = (I_C - I_A) \cdot R_6$; $U_{R5} = (I_C - I_B) \cdot R_5$; $U_{R2} = I_B \cdot R_2$

Po dosazení a převedení známých napětí na pravé strany mají rovnice pro smyčkové proudy tvar:

A: $I_A \cdot R_1 + (I_A - I_B) \cdot R_4 + (I_A - I_C) \cdot R_6 = U_1$

B: $I_B \cdot R_3 + (I_B - I_C) \cdot R_5 + (I_B - I_A) \cdot R_4 = 0$

C: $(I_C - I_A) \cdot R_6 + (I_C - I_B) \cdot R_5 + I_C \cdot R_2 = -U_2$

Rovnice upravíme (vyjádříme proměnné I_A, I_B a I_C):

A	$+ I_A \cdot (R_1 + R_4 + R_6)$	$- I_B \cdot R_4$	$- I_C \cdot R_6$	$= U_1$
B	$- I_A \cdot R_4$	$- I_B \cdot (R_3 + R_4 + R_5)$	$- I_C \cdot R_5$	$= 0$
C	$- I_A \cdot R_6$	$- I_B \cdot R_5$	$+ I_C \cdot (R_2 + R_5 + R_6)$	$= -U_2$

Nyní již následuje výpočet neznámých proudů I_A, I_B a I_C některou ze známých metod (sčítací, dosazovací, využití maticového počtu).

V případě, že budeme potřebovat znát některý úbytek napětí, využijeme znalosti smyčkových proudů a Ohmova zákona.

Poznámka

Za zmínku stojí, že se výše uvedeným postupem k „rozumnému“ zápisu rovnic dostaneme až ve 3. kroku. Proto je vhodné soustředit se na zápis v maticovém tvaru, kdy odporovou matici napíšeme přímo ze schématu.

Postup:
Do hlavní diagonály odporové matice napíšeme odpory, které náležejí dané smyčce. Do ostatních políček zapíšeme se záporným znaménkem odpory, jimiž protékají proudy příslušných jiných smyček . Protože se jedná o matici pasivních prvků, bude matice symetrická podle hlavní diagonály (kontrola).
Sloupcovou matici napravo od rovnítka zapíšeme tak, že uvedeme napětí příslušných zdrojů, které náležejí uvažované smyčce. Znaménko u napětí bude na pravé straně rovnice kladné, jestliže směr šipky smyčkového proudu odpovídá orientaci proudu napěťového zdroje, tj. směřuje-li proti šipce jeho napětí.

$$\begin{bmatrix} R_1+R_4+R_6 & -R_4 & -R_6 \\ -R_4 & R_3+R_4+R_5 & -R_5 \\ -R_6 & -R_5 & R_2+R_5+R_6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ 0 \\ -U_2 \end{bmatrix}$$

Řešení soustavy rovnic provedeme obvyklým způsobem – jednotlivé smyčkové proudy určíme jako podíl modifikovaných determinantů a determinantu soustavy:

$I_A = \frac{\Delta_A}{\Delta}$; $I_B = \frac{\Delta_B}{\Delta}$; $I_C = \frac{\Delta_C}{\Delta}$. Dále bude ukázán pouze výpočet I_C.

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1+R_4+R_6 & -R_4 & -R_6 \\ -R_4 & R_3+R_4+R_5 & -R_5 \\ -R_6 & -R_5 & R_2+R_5+R_6 \end{vmatrix} =$$

$$= (R_1+R_4+R_6)\cdot(R_3+R_4+R_5)\cdot(R_2+R_5+R_6)+(-R_4)\cdot(-R_5)\cdot(-R_6)+$$
$$+(-R_6)\cdot(-R_4)\cdot(-R_5)-(-R_6)\cdot(R_3+R_4+R_5)\cdot(-R_6)-$$
$$-(-R_5)\cdot(-R_5)\cdot(R_1+R_4+R_6)-(R_2+R_5+R_6)\cdot(-R_4)\cdot(-R_4)$$

$$\Delta_C = \begin{vmatrix} R_1+R_4+R_6 & -R_4 & U_1 \\ -R_4 & R_3+R_4+R_5 & 0 \\ -R_6 & -R_5 & -U_2 \end{vmatrix} =$$

$$= (R_1+R_4+R_6)\cdot(R_3+R_4+R_5)\cdot(-U_2)+(-R_4)\cdot 0\cdot(-R_6)+U_1\cdot(-R_4)\cdot(-R_5)-$$
$$-(-R_6)\cdot(R_3+R_4+R_5)\cdot U_1-(-R_5)\cdot 0\cdot(R_1+R_4+R_6)-(-U_2)\cdot(-R_4)\cdot(-R_4)$$

Je zřejmé, že výpočet v obecné podobě je poněkud složitý. Proto je vhodné ještě před vlastním výpočtem do matic dosadit konkrétní hodnoty.

POZOR! Determinanty větší než 3x3 musíme převést rozvojem podle řádku nebo sloupce, v němž je co nejvíce nul (úspora výpočtů), na formát 3x3.

2.2.2 Řešené příklady

Př. 01:
Určete smyčkové proudy ve schématu podle obr. 2.2.1-1, jestliže
$U_1 = 10$ V, $U_2 = 20$ V, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 10$ Ω.

Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar:

$$\begin{bmatrix} 10+10+10 & -10 & -10 \\ -10 & 10+10+10 & -10 \\ -10 & -10 & 10+10+10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -20 \end{bmatrix}$$

Všechny rovnice vydělíme číslem 10 a určíme jednotlivé determinanty.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 27-1-1-3-3-3 = 16$$

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 9-2+0-6-1-0 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_A = \frac{\Delta_A}{\Delta} = \frac{0}{16} = 0\ \text{A}$$

$$\Delta_B = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 0+1-2-0-6+3 = -4 \quad \Rightarrow \quad I_B = \frac{\Delta_B}{\Delta} = \frac{-4}{16} = -0{,}25\ \text{A}$$

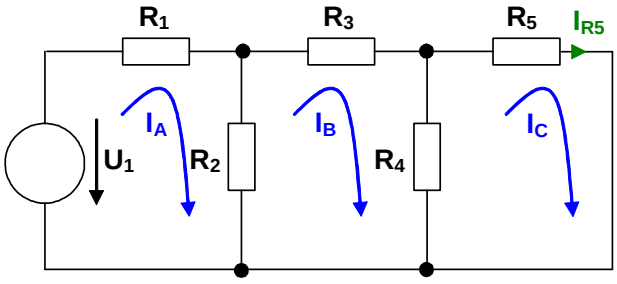
$$\Delta_C = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -18+0+1+3-0+2 = -12 \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{\Delta_C}{\Delta} = \frac{-12}{16} = -0{,}75\ \text{A}$$

Poznámka

Záporná znaménka u smyčkových proudů I_B a I_C znamenají, že ve skutečnosti potečou opačným směrem, než jsme si zvolili.

Př. 02:

Metodou smyčkových proudů určete proud I_{R5}.
$U_1 = 32$ V; $R_1 = R_3 = R_5 = 10$ kΩ;
$R_2 = R_4 = 5$ kΩ.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar (pro snazší zápis odporové matice budeme odpory uvádět v kΩ → tím ale musíme upravit i pravou stranu):

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_4 \\ 0 & -R_4 & R_4+R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10+5 & -5 & 0 \\ -5 & 5+10+5 & -5 \\ 0 & -5 & 5+10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \cdot 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & -5 & 0 \\ -5 & 20 & -5 \\ 0 & -5 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \cdot 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

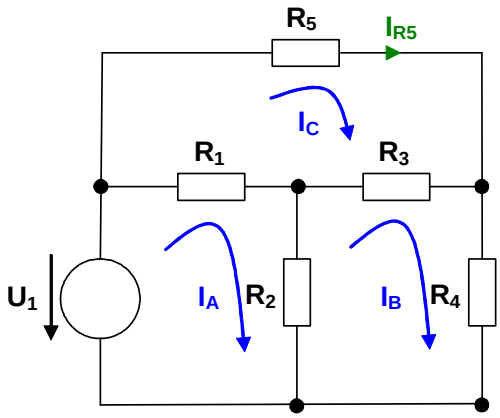
Určíme příslušné determinanty a z nich vypočítáme smyčkový proud $I_C = I_{R5}$.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 15 & -5 & 0 \\ -5 & 20 & -5 \\ 0 & -5 & 15 \end{vmatrix} = 4500 + 0 + 0 - 0 - 375 - 375 = 3750$$

$$\Delta_C = \begin{vmatrix} 15 & -5 & 32 \cdot 10^{-3} \\ -5 & 20 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 0{,}8 \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{\Delta_C}{\Delta} = \frac{0{,}8}{3750} = 213\ \mu A \Rightarrow \ I_{R5} = 213\ \mu A$$

Př. 03:
Metodou smyčkových proudů určete proud I_{R5}.

$U_1 = 6$ V; $R_1 = 2$ kΩ;
$R_2 = R_4 = 5$ kΩ; $R_3 = R_5 = 1$ kΩ.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar (pro snazší zápis odporové matice budeme odpory uvádět v kΩ → tím ale musíme upravit i pravou stranu):

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & -R_1 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_3 \\ -R_1 & -R_3 & R_1+R_3+R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2+5 & -5 & -2 \\ -5 & 5+1+5 & -1 \\ -2 & -1 & 2+1+1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \cdot 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -5 & -2 \\ -5 & 11 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \cdot 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Určíme příslušné determinanty a z nich vypočítáme smyčkový proud $I_C = I_{R5}$.

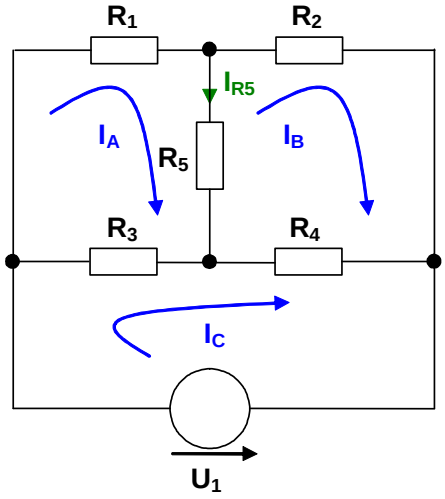
$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & -5 & -2 \\ -5 & 11 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 308 - 10 - 10 - 44 - 7 - 100 = 137$$

$$\Delta_C = \begin{vmatrix} 7 & -5 & 6\cdot 10^{-3} \\ -5 & 11 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0{,}03 + 0{,}132 = 0{,}162 \quad \Rightarrow \quad I_{R5} = I_C = \frac{\Delta_C}{\Delta} = \frac{0{,}162}{137} = 1{,}18\ \text{mA}$$

Př. 04:

Metodou smyčkových proudů určete proud I_{R5}.

$U_1 = 5$ V; $R_1 = R_4 = 2$ kΩ; $R_2 = R_3 = 1$ kΩ; $R_5 = 5$ kΩ.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar (pro snazší zápis odporové matice budeme odpory uvádět v kΩ → tím ale musíme upravit i pravou stranu):

$$\begin{bmatrix} R_1+R_3+R_5 & -R_5 & -R_3 \\ -R_5 & R_2+R_4+R_5 & -R_4 \\ -R_3 & -R_4 & R_3+R_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ U_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2+1+5 & -5 & -1 \\ -5 & 1+2+5 & -2 \\ -1 & -2 & 1+2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5\cdot 10^{-3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -5 & -1 \\ -5 & 8 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5\cdot 10^{-3} \end{bmatrix}$$

Určíme příslušné determinanty a z nich vypočítáme smyčkové proudy I_A a I_B.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 & -5 & -1 \\ -5 & 8 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 192 - 10 - 10 - 8 - 32 - 75 = 57$$

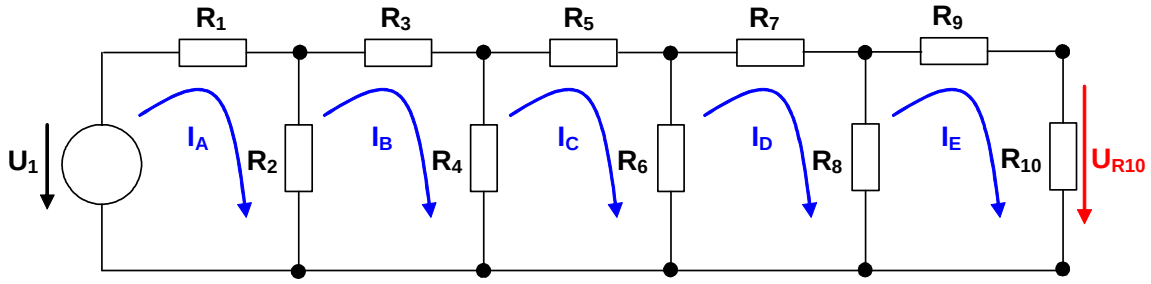
$$\Delta_A = \begin{vmatrix} 0 & -5 & -1 \\ 0 & 8 & -2 \\ 5\cdot 10^{-3} & -2 & 3 \end{vmatrix} = 0{,}05 + 0{,}04 = 0{,}09 \quad \Rightarrow \quad I_A = \frac{\Delta_A}{\Delta} = \frac{0{,}09}{57} \doteq 1{,}58\ \text{mA}$$

$$\Delta_B = \begin{vmatrix} 8 & 0 & -1 \\ -5 & 0 & -2 \\ -1 & 5\cdot 10^{-3} & 3 \end{vmatrix} = 0{,}025 + 0{,}08 = 0{,}105 \quad \Rightarrow \quad I_B = \frac{\Delta_B}{\Delta} = \frac{0{,}105}{57} \doteq 1{,}84\ \text{mA}$$

$I_{R5} = I_A - I_B = 1{,}58 \cdot 10^{-3} - 1{,}84 \cdot 10^{-3} = -0{,}26\ \text{mA}$

Př. 05:

Odporový příčkový článek je zapojen podle obr.. Metodou smyčkových proudů určete napětí U_{R10} na posledním příčném odporu R_{10}.
$U_1 = 10$ V, R_1 až $R_{10} = 10\ \Omega$.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar:

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_4 & 0 & 0 \\ 0 & -R_4 & R_4+R_5+R_6 & -R_6 & 0 \\ 0 & 0 & -R_6 & R_6+R_7+R_8 & -R_8 \\ 0 & 0 & 0 & -R_8 & R_8+R_9+R_{10} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \\ I_D \\ I_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Po dosazení:

$$\begin{bmatrix} 20 & -10 & 0 & 0 & 0 \\ -10 & 30 & -10 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 30 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 30 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & -10 & 30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \\ I_D \\ I_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Pro usnadnění zápisu (a výpočtu) vydělíme rovnice deseti:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \\ I_D \\ I_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Protože máme určit pouze napětí U_E, jež je určeno proudem I_E protékajícím R_{10}, budeme počítat právě jenom tento proud:

$$I_E = \frac{\Delta_E}{\Delta}$$

Oba determinanty budou formátu 5x5; to znamená, že je budeme muset převést na determinanty 3x3. Nespornou výhodou v tomto případě je velké množství nul v matici, takže postup nebude zase tak zdlouhavý, jak se na první pohled zdá. Provedeme rozvoj podle prvního řádku:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot D_1 + D_2$$

První pomocný výpočet:

$$D_1 = (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot (27 - 3 - 3) + (-9 + 1) = 63 - 8 = 55$$

Druhý pomocný výpočet:

$$D_2 = (-1)^{1+1} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1) \cdot (27 - 3 - 3) + (0) = -21$$

$$\Delta = 2 \cdot D_1 + D_2 = 2 \cdot 55 + (-21) = 89$$

Podobně budeme postupovat při určování Δ_E. Rozvoj provedeme podle 5. řádku (největší počet nul), další determinant ze stejného důvodu rozvineme podle 4. řádku.

$$\Delta_E = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{5+4} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+3} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

Nyní již snadno určíme požadovaný proud $\mathbf{I_E}$ a z něj potom $\mathbf{U_{R10}}$.

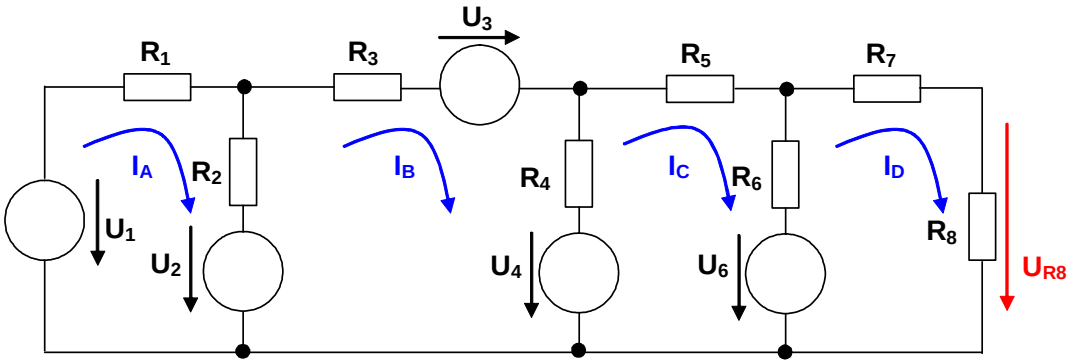
$$\mathbf{I_E = \frac{\Delta_E}{\Delta} = \frac{1}{89} = 11{,}2\ mA \quad \Rightarrow \quad U_{R10} = I_E \cdot R_{10} = 11{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 0{,}112\ V}$$

Poznámka

Prosím, porovnejte toto napětí s výsledkem **Př. 02** z kapitoly 2.1.2. Je vidět, že obě použité metody řešení elektrických obvodů jsou zcela rovnocenné.

Př. 06:

Obvod je zapojen podle obr.. Metodou smyčkových proudů určete napětí $\mathbf{U_{R8}}$.
$U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 10$ V, R_1 až $R_8 = 10\ \Omega$.



Řešení:

Rovnice obvodu budou mít tvar:

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_4 & 0 \\ 0 & -R_4 & R_4+R_5+R_6 & -R_6 \\ 0 & 0 & -R_6 & R_6+R_7+R_8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \\ I_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1-U_2 \\ U_2-U_3-U_4 \\ U_4-U_6 \\ U_6 \end{bmatrix}$$

Po dosazení hodnot vodivostí a napětí:

$$\begin{bmatrix} 20 & -10 & 0 & 0 \\ -10 & 30 & -10 & 0 \\ 0 & -10 & 30 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \\ I_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -10 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \\ I_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Determinant soustavy:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (27 - 3 - 3) + (-9 + 1) = 34$$

Determinant s nahrazeným sloupcem D a řešení:

$$\Delta_D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (9 - 1 - 1) - 3 = 11$$

$$I_D = \frac{\Delta_D}{\Delta} = \frac{11}{34} = 323{,}5 \text{ mA} \quad \Rightarrow \quad U_{R8} = I_D \cdot R_8 = 323{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 3{,}235 \text{ V}$$

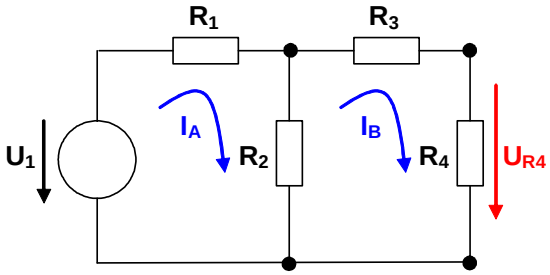
Poznámka

Prosím, porovnejte toto napětí s výsledkem **Př. 03** z kapitoly 2.1.2. Je vidět, že obě použité metody řešení elektrických obvodů jsou zcela rovnocenné.

2.2.3 Příklady k procvičení metody smyčkových proudů

Př. P01:

Obvod je zapojen podle obr..
U_1 = 10 V, R_1 až R_3 = 10 Ω.
Určete napětí U_{R4} v případě, že je
a) R_4 = 10 Ω;
b) R_4 = 100 Ω.

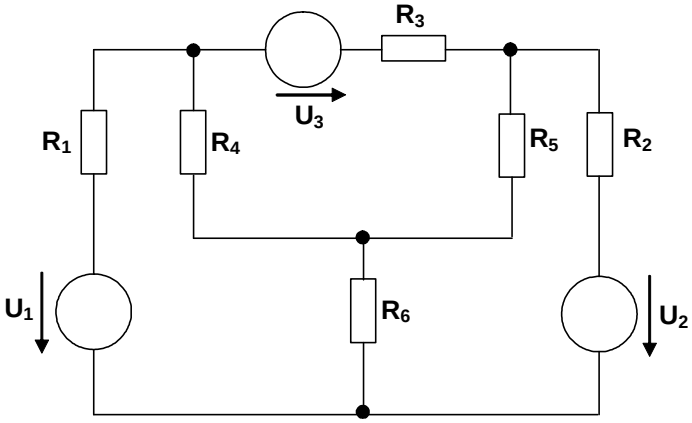


Výsledek:
a) U_{R4} = 2 V; b) U_{R4} = 4,35 V

Př. P02:

Obvod je zapojen podle obr..
$U_1 = U_3$ = 10 V; U_2 = 20 V;
R_1 až R_6 = 10 Ω.

Určete napětí U_{R6}.

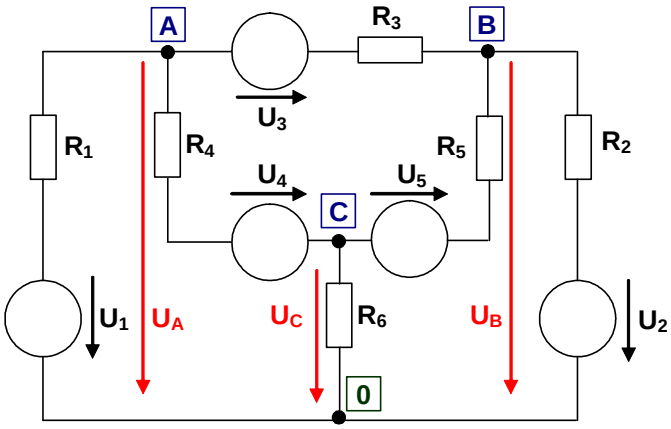


Výsledek: U_{R6} = 7,5 V

Př. P03:

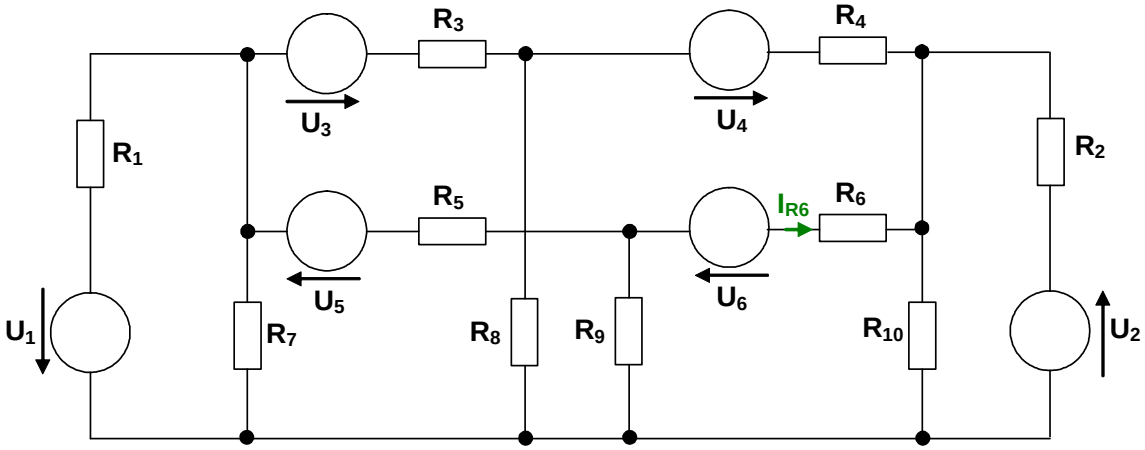
Obvod je zapojen podle obr..
$U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5$ = 10 V,
R_1 až R_6 = 10 Ω.
Určete napětí U_A a U_B.

Rada:
Určete smyčkové proudy, které protékají odpory R_1 a R_2. Z nich vypočítejte příslušné úbytky napětí a ty přičtěte k napětím U_1 a U_2.



Výsledek:
U_A = 12,5 V; U_B = 2,5 V

Př. P04:
Obvod je zapojen podle obr.. $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = U_6 = 10$ V, R_1 až $R_{10} = 10$ Ω. Určete proud I_{R6}, který protéká odporem R_6.



Výsledek: $I_{R6} = 1{,}25$ A

2.3 Využití Theveninovy a Nortonovy poučky

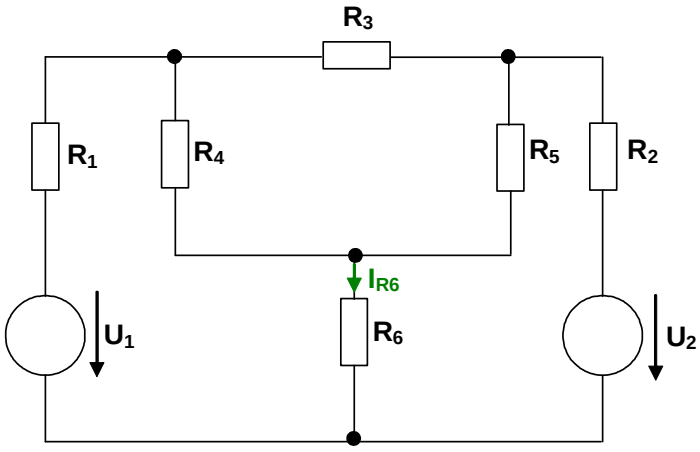
2.3.1 Popis postupu výpočtu při aplikaci Theveninovy a Nortonovy poučky

Tato metoda umožňuje postupné řešení elektrických obvodů (znění Theveninovy a Nortonovy poučky již znáte z odstavce 1.1.1). Zadané schéma budeme postupně překreslovat a současně jeho úpravy popisovat velmi jednoduchými vztahy (Ohmův zákon, vztahy pro transfiguraci odporů). Přitom budeme většinou postupovat od zdroje k zátěži.

2.3.2 Řešené příklady

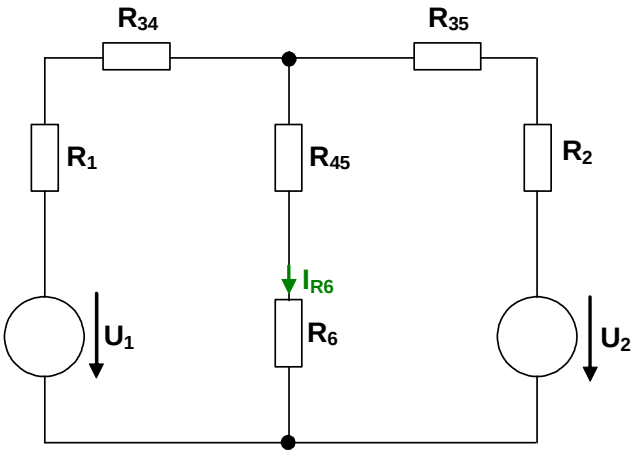
Př. 01:
Použitím Theveninovy a Nortonovy poučky určete proud odporem R_6.

$U_1 = 10$ V, $U_2 = 20$ V,
$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 =$
$= 10$ Ω.



Řešení:

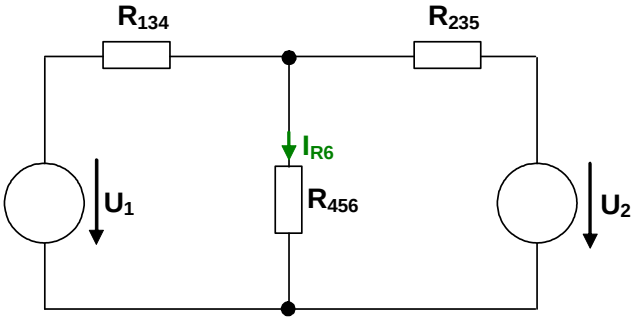
Při pohledu na dané schéma je vidět, že bude zapotřebí transfigurovat trojúhelník R_3, R_4 a R_5 na hvězdu. Proto schéma překreslíme a vypočítáme hodnoty náhradních odporů.



$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$



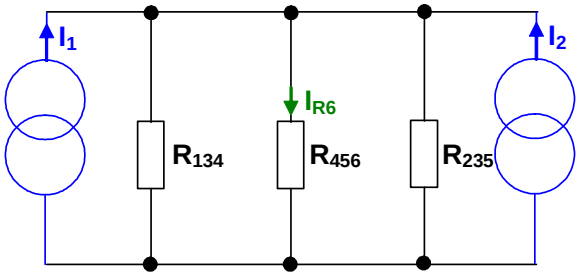
V upraveném obvodu můžeme nahradit sériově zapojené odpory.

$R_{134} = R_1 + R_{34} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$

$R_{235} = R_2 + R_{35} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$

$R_{456} = R_{45} + R_6 = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$

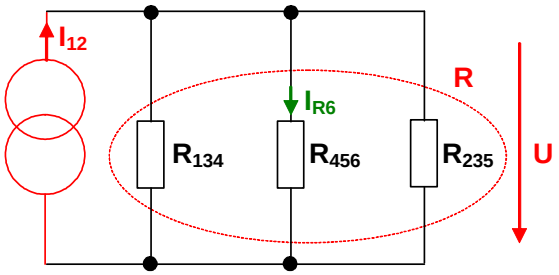
V souladu s odstavcem 1.1.1 nahradíme skutečné napěťové zdroje U_1, R_{134} a U_2, R_{235} proudovými zdroji:



$$I_1 = \frac{U_1}{R_{134}} = \frac{10}{13{,}33} = 0{,}75\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_{134}} = \frac{20}{13{,}33} = 1{,}5\ \text{A}$$

Proudové zdroje nahradíme jediným a určíme úbytek napětí U_{R6} na paralelní kombinaci odporů $R = R_{134}//R_{235}//R_{456}$.



$I_{12} = I_1 + I_2 = 0{,}75 + 1{,}5 = 2{,}25\ \text{A}$

$R = R_{134}//R_{235}//R_{456} = 4{,}443\ \Omega$

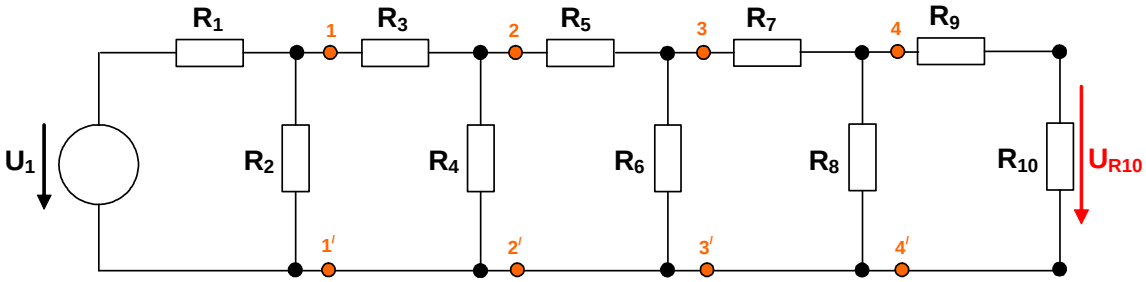
$U = I_{12} \cdot R = 2{,}25 \cdot 4{,}443 = 10\ \text{V}$

Pomocí Ohmova zákona nyní určíme hledaný proud I_{R6}:

$$I_{R6} = \frac{U}{R_{456}} = \frac{10}{13{,}33} = 0{,}75\ \text{A}$$

Př. 02:

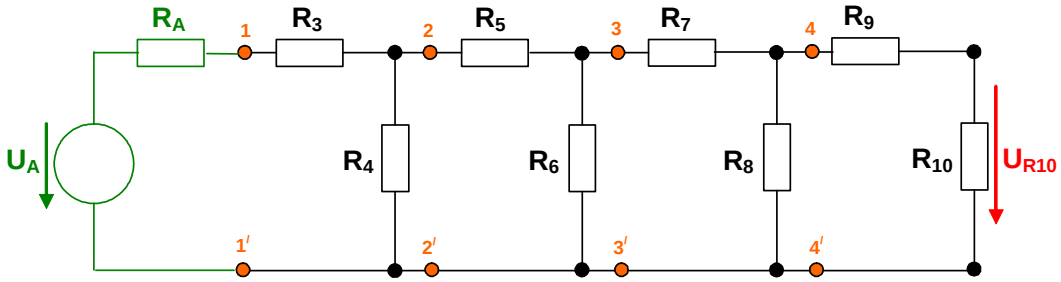
Odporový příčkový článek je zapojen podle obr.. Použitím Theveninovy a Nortonovy poučky určete napětí U_{R10} na posledním příčném odporu R_{10}.
U_1 = 10 V, R_1 až R_{10} = 10 Ω.



Řešení:

1. Prvky U_1, R_1 a R_2, které tvoří jednobran se svorkami 1-1', nahradíme Theveninovým obvodem. Zřejmě bude platit:

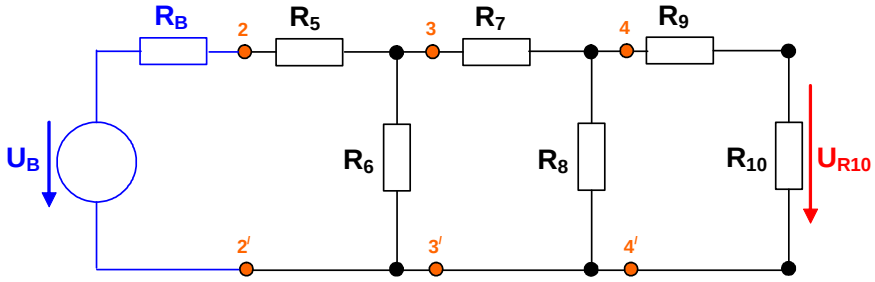
$$U_A = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{10}{10+10} = 5\ \text{V}; \quad R_A = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 10}{10+10} = 5\ \Omega$$



2. Odpory R_A a R_3 jsou v sérii – můžeme jejich hodnoty sečíst („zmizení" svorek 1-1' se nemusíme obávat, k ničemu je nepotřebujeme):

$R_{A3} = R_A + R_3 = 5 + 10 = 15\ \Omega$.

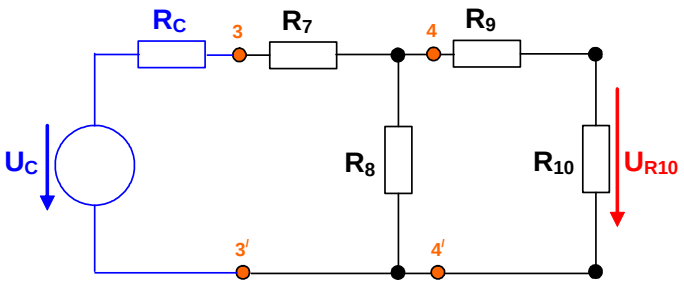
Nyní nahradíme jednobran se svorkami 2-2' Theveninovým obvodem a vypočítáme U_B a R_B.



$$U_B = U_A \cdot \frac{R_4}{R_{A3} + R_4} = 5 \cdot \frac{10}{15+10} = 2\ \text{V}; \quad R_B = \frac{R_{A3} \cdot R_4}{R_{A3} + R_4} = \frac{15 \cdot 10}{15+10} = 6\ \Omega$$

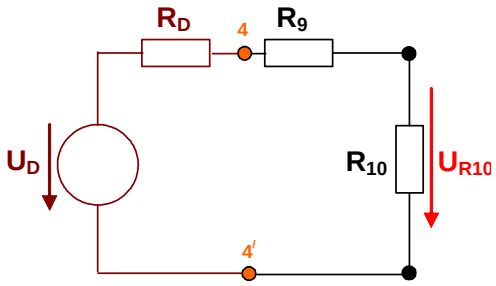
3. Obdobně jako v minulém kroku sečteme R_B a R_5: **$R_{B5} = R_B + R_5 = 6 + 10 = 16\ \Omega$.**

Jednobran se svorkami 3-3' nahradíme Theveninovým obvodem a vypočítáme U_C a R_C. Postup je stejný jako v předchozích bodech.



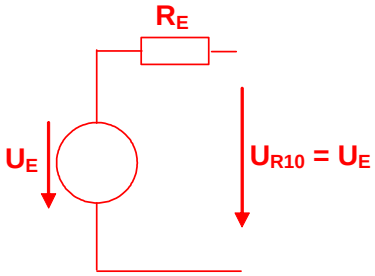
$$U_C = U_B \cdot \frac{R_6}{R_{B5} + R_6} = 2 \cdot \frac{10}{16 + 10} \doteq 0{,}77\ \text{V}; \quad R_C = \frac{R_{B5} \cdot R_6}{R_{B5} + R_6} = \frac{16 \cdot 10}{16 + 10} = 6{,}154\ \Omega$$

4. Následuje sečtení hodnot odporů
$R_{C7} = R_C + R_7 = 6{,}154 + 10 = 16{,}154\ \Omega$
a výpočet napětí a vnitřního odporu dalšího náhradního zdroje.



$$U_D = U_C \cdot \frac{R_8}{R_{C7} + R_8} = 0{,}77 \cdot \frac{10}{16{,}154 + 10} =$$
$$= 0{,}294\ \text{V}$$
$$R_D = \frac{R_{C7} \cdot R_8}{R_{C7} + R_8} = \frac{16{,}154 \cdot 10}{16{,}154 + 10} = 6{,}176\ \Omega$$

5. Opět sečteme hodnoty odporů
$R_{D9} = R_D + R_9 = 6{,}176 + 10 = 16{,}176\ \Omega$
vypočítáme napětí a vnitřní odpor dalšího náhradního zdroje.

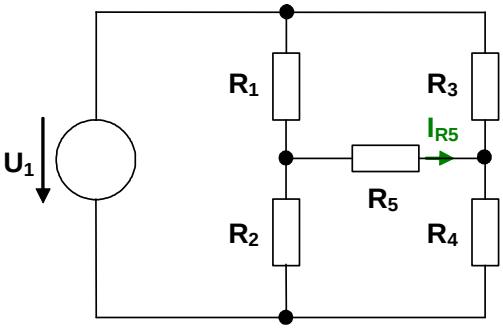


$$U_E = U_D \cdot \frac{R_{10}}{R_{D9} + R_{10}} = 0{,}294 \cdot \frac{10}{16{,}176 + 10} \doteq 0{,}112\ \text{V}$$
$$R_E = \frac{R_{D9} \cdot R_{10}}{R_{D9} + R_{10}} = \frac{16{,}176 \cdot 10}{16{,}176 + 10} \doteq 6{,}18\ \Omega$$

Je zřejmé, že napětí náhradního zdroje U_E je zároveň napětím U_{R10}.

Př. 03:

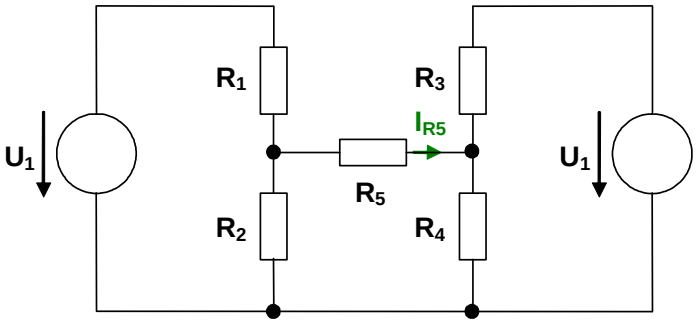
Pomocí Theveninovy poučky určete I_{R5}.
$U_1 = 5$ V; $R_1 = R_4 = 2$ kΩ; $R_2 = R_3 = 1$ kΩ; $R_5 = 5$ kΩ.



Řešení:

Na schématu řešeného obvodu vidíme, že napětím U_1 je napájen jak dělič R_1/R_2, tak R_3/R_4. Schéma proto můžeme upravit tak, aby každý z těchto děličů byl napájen ze zdroje U_1. Tím se chování obvodu vůbec nezmění.

Nyní tyto zdroje spolu s odporovými děliči nahradíme pomocí Theveninovy poučky (viz následující obr.):



$$U_A = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} =$$
$$= 5 \cdot \frac{1}{2 + 1} = 1{,}67\ \text{V}$$

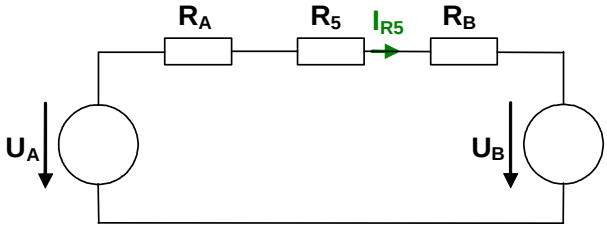
$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 1}{2 + 1} \cdot 10^3 = 667\ \Omega; \quad R_B = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1 \cdot 2}{1 + 2} \cdot 10^3 = 667\ \Omega$$

$$U_B = U_1 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 5 \cdot \frac{2}{1+2} = 3{,}33\ \text{V}$$

Nyní již z Ohmova zákona můžeme určit požadovaný proud I_{R5}:

$$I_{R5} = \frac{U_A - U_B}{R_A + R_5 + R_B} =$$

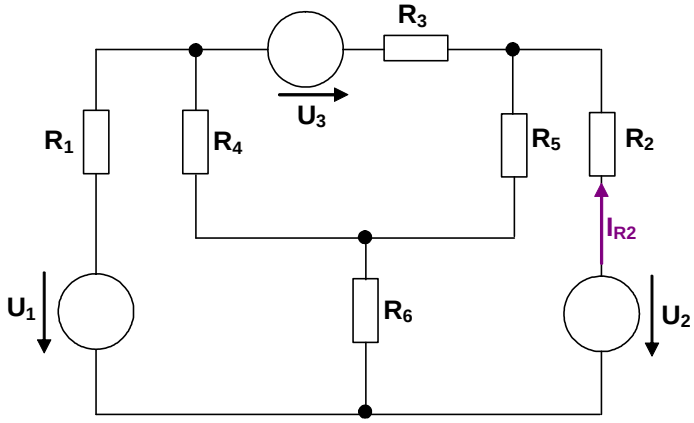
$$= \frac{1{,}67 - 3{,}33}{667 + 5000 + 667} = -263{,}6\ \mu\text{A}$$



Př. 04:

Obvod je zapojen podle obr..
$U_1 = U_3 = 10$ V; $U_2 = 20$ V;
R_1 až $R_6 = 10\ \Omega$.

Pomocí Theveninovy poučky určete proud, který protéká odporem R_2.

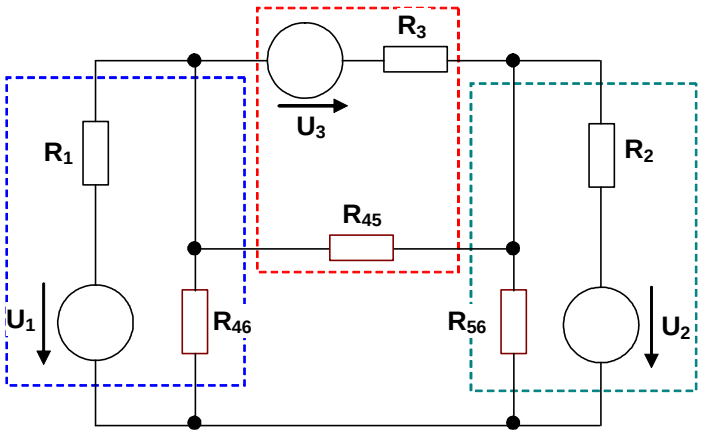


Řešení:

Při pohledu na dané schéma je vidět, že bude zapotřebí transfigurovat hvězdu R_4, R_5 a R_6 na trojúhelník. Proto schéma překreslíme a vypočítáme hodnoty náhradních odporů:

$$R_{45} = R_4 + R_5 + \frac{R_4 \cdot R_5}{R_6} = 30\ \Omega$$

$$R_{45} = R_{46} = R_{56} = 30\ \Omega$$



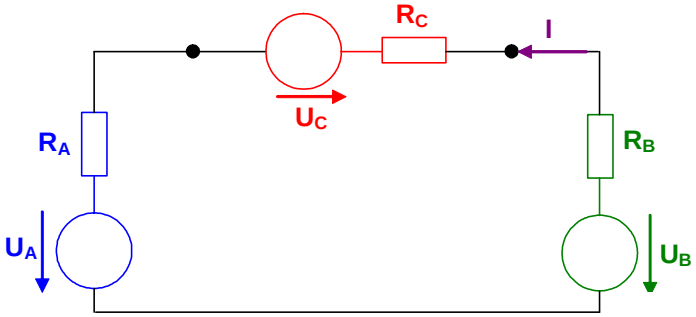
Nyní provedeme úpravu vyznačených obvodů a příslušný výpočet:

$$U_A = U_1 \cdot \frac{R_{46}}{R_1 + R_{46}} =$$

$$= 10 \cdot \frac{30}{10+30} = 7{,}5\ \text{V} = U_C$$

$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_{46}}{R_1 + R_{46}} = \frac{10 \cdot 30}{10+30} = 7{,}5\ \Omega$$

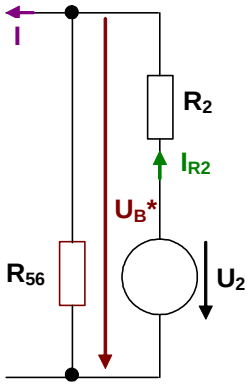
$$R_A = R_B = R_C = 7{,}5\ \Omega$$



$$U_B = U_2 \cdot \frac{R_{56}}{R_2 + R_{56}} = 20 \cdot \frac{30}{10+30} = 15\ \text{V};\quad U_C = U_3 \cdot \frac{R_{45}}{R_3 + R_{45}} = 10 \cdot \frac{30}{10+30} = 7{,}5\ \text{V}$$

Obvodem poteče proud $I = \frac{U_B + U_C - U_A}{R_A + R_B + R_C} = \frac{15 + 7{,}5 - 7{,}5}{7{,}5 + 7{,}5 + 7{,}5} \doteq 0{,}67\ \text{A}$

Nyní se musíme vrátit k původnímu obvodu v zeleném rámečku a vyhodnotit proudy, které obvodem protékají.



$$U_B^* = U_2 \cdot \frac{R_{56}}{R_2 + R_{56}} - I \cdot \frac{R_2 \cdot R_{56}}{R_2 + R_{56}} =$$

$$= 20 \cdot \frac{30}{10+30} - 0{,}67 \cdot \frac{10 \cdot 30}{10+30} = 10\ \text{V}$$

Odtud z Ohmova zákona určíme

$$I_{R2} = \frac{U_2 - U_B^*}{R_2} = \frac{20-10}{10} = 1\ \text{A}$$

2.3.3 Příklady k procvičení Theveninovy a Nortonovy poučky

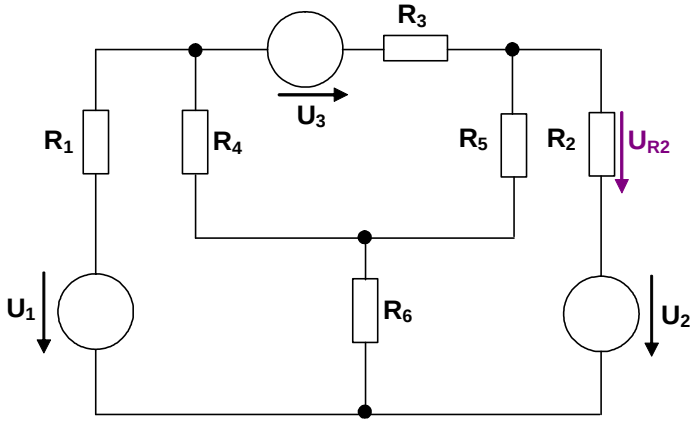
Př. P01:

Obvod je zapojen podle obr..

$U_1 = U_3 = 10$ V; $U_2 = 20$ V;

R_1 až $R_6 = 10\ \Omega$.

Pomocí Theveninovy poučky určete napětí U_{R2}.



Výsledek: $U_{R2} = 10$ V

Př. P02:

V obvodu podle Př. P01 určete využitím Theveninovy poučky napětí U_{R1} (orientaci úbytku napětí si zvolte podle vlastního uvážení).

Výsledek: $U_{R1} = 2{,}5$ V (orientace: šipka úbytku napětí směrem ke zdroji U_1)

Př. P03:

Jak se v obvodu podle Př. P01 změní U_{R1} a U_{R2}, jestliže $U_3 = 30$ V?

Výsledek: $U_{R1} = 12{,}5$ V; $U_{R2} = 15$ V

Př. P04:

Jaké bude v obvodu podle Př. 02 napětí U_{R10}, jestliže $R_1 = 2 \cdot R_2 = 3 \cdot R_3 = \ldots = 10 \cdot R_{10}$; $R_1 = 1$ kΩ; $U_1 = 100$ V.

Výsledek: $U_{R10} = 0{,}3046$ V

2.4 Využití principu superpozice

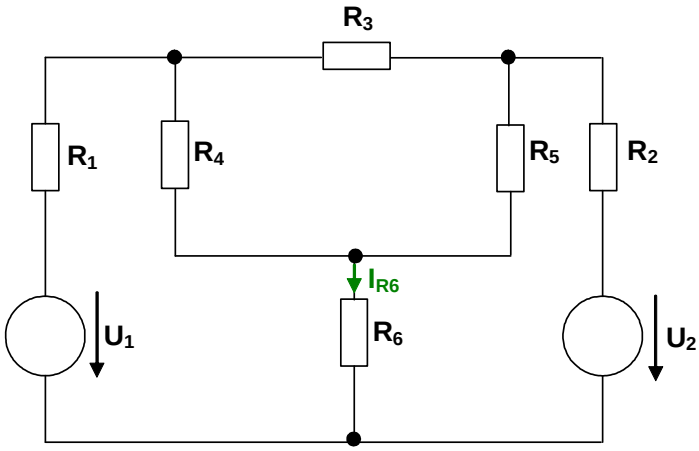
2.4.1 Popis postupu výpočtu při aplikaci principu superpozice

Tato metoda umožňuje postupné řešení elektrických obvodů. Zadané schéma budeme postupně překreslovat tak, aby v obvodu zůstal vždy jediný zdroj. Pro případ každého ze zdrojů vypočítáme dílčí požadovaný proud; výsledný proud získáme sečtením jednotlivých dílčích proudů.

2.4.2 Řešené příklady

Př. 01:
Použitím principu superpozice určete proud odporem R_6.

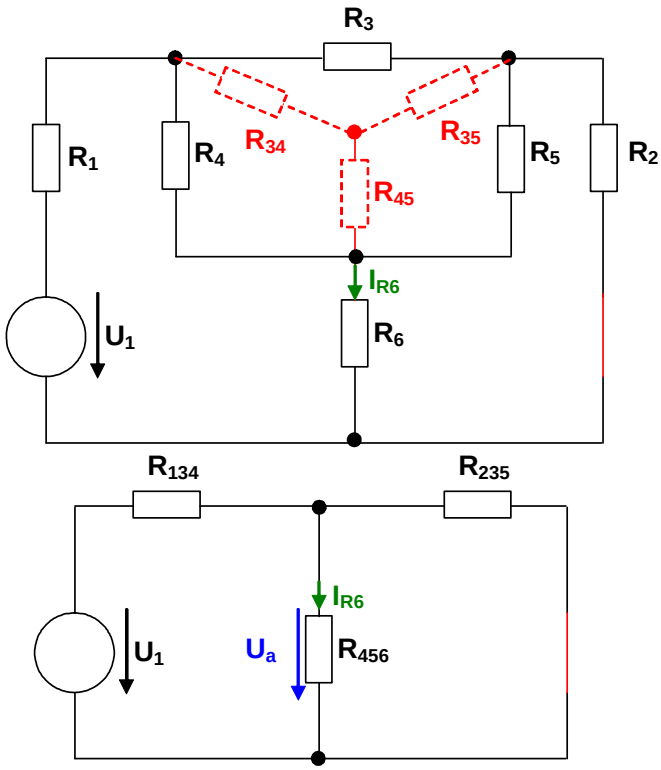
$U_1 = 10$ V, $U_2 = 20$ V,
$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 =$
$= 10\ \Omega$.



Řešení:

a) V obvodu ponecháme jenom napěťový zdroj U_1, zdroj napětí U_2 nahradíme zkratem (viz Theveninova poučka) a vypočítáme dílčí proud I_{R6a}. K výpočtu I_{R6a} použijeme libovolnou metodu (viz výše).

Zřejmě bude vhodné provést transfiguraci trojúhelníku R_3, R_4 a R_5 na hvězdu.



$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4 + R_5} =$$

$$= \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_4 + R_5} =$$

$$= \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

V upraveném obvodu můžeme nahradit sériově zapojené odpory:

$R_{134} = R_1 + R_{34} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$; $R_{235} = R_2 + R_{35} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$;

$R_{456} = R_{45} + R_6 = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$.

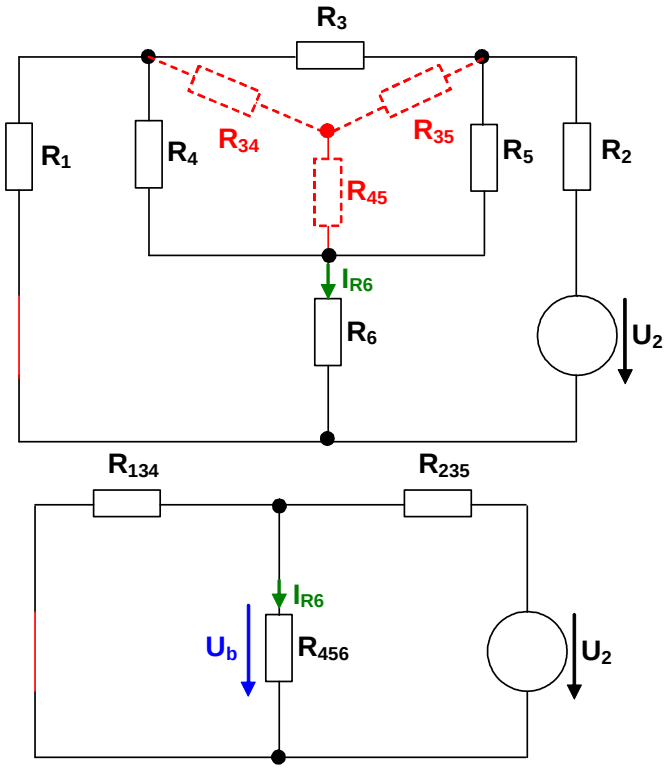
Určíme napětí na paralelní kombinaci odporů R_{235} a R_{456}:

$$U_a = U_1 \cdot \frac{R_{235456}}{R_{134} + R_{235456}} = 10 \cdot \frac{6{,}67}{13{,}33 + 6{,}67} = 3{,}33\ \text{V}$$

Nyní již určíme dílčí proud I_{R6a}:

$$I_{R6a} = \frac{U_a}{R_{456}} = \frac{3{,}33}{13{,}33} = 0{,}25\ \text{A}$$

b) V obvodu ponecháme jenom napěťový zdroj U_2, zdroj napětí U_1 nahradíme zkratem (viz Theveninova poučka) a vypočítáme dílčí proud I_{R6b}. K výpočtu I_{R6b} použijeme libovolnou metodu (viz výše).



Zřejmě bude opět vhodné provést transfiguraci trojúhelníku R_3, R_4 a R_5 na hvězdu (viz a).

Opět určíme odpor sériově řazených odporů

$R_{134} = R_1 + R_{34} = 10 + 3{,}33 =$
$= 13{,}33\ \Omega$;
$R_{235} = R_2 + R_{35} = 10 + 3{,}33 =$
$= 13{,}33\ \Omega$

$R_{456} = R_{45} + R_6 = 10 + 3{,}33 =$
$= 13{,}33\ \Omega$

Určíme napětí na paralelní kombinaci odporů R_{134} a R_{456}:

$$U_b = U_2 \cdot \frac{R_{134456}}{R_{235} + R_{134456}} = 20 \cdot \frac{6{,}67}{13{,}33 + 6{,}67} = 6{,}67\ \text{V}$$

Nyní již určíme dílčí proud I_{R6b}:

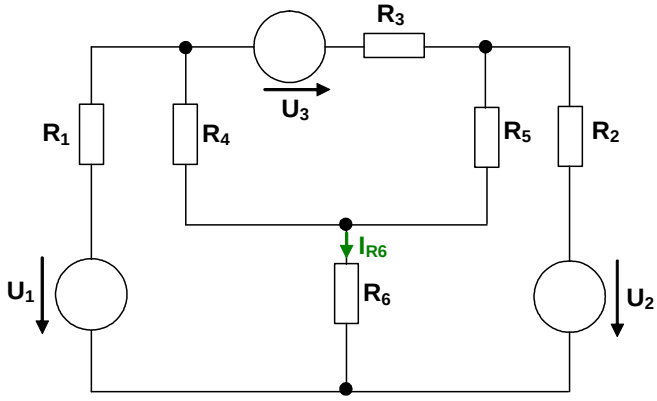
$$I_{R6b} = \frac{U_b}{R_{456}} = \frac{6{,}67}{13{,}33} = 0{,}5\ \text{A}$$

c) Poslední krok – sečteme dílčí proudy:

$I_{R6} = I_{R6a} + I_{R6b} = 0{,}25 + 0{,}5 = 0{,}75\ \text{A}$

Př. 02:

Obvod je zapojen podle obr..
$U_1 = U_3 = 10$ V; $U_2 = 20$ V;
R_1 až $R_6 = 10\ \Omega$.

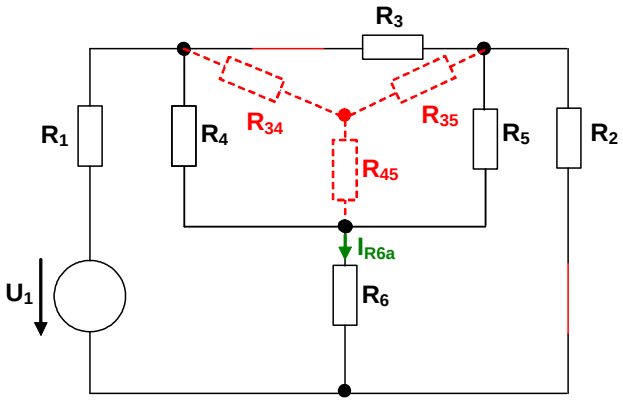


Pomocí principu superpozice určete proud, který protéká odporem R_6.

Řešení:

a) V obvodu ponecháme jenom napěťový zdroj U_1, zdroje napětí U_2 a U_3 nahradíme zkratem a vypočítáme dílčí proud I_{R6a}.

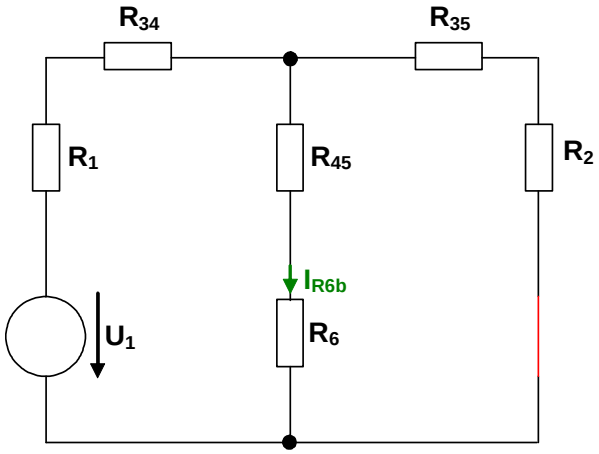
Provedeme transfiguraci trojúhelníku R_3, R_4 a R_5 na hvězdu:



$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10 + 10} = 3{,}33\ \Omega$$

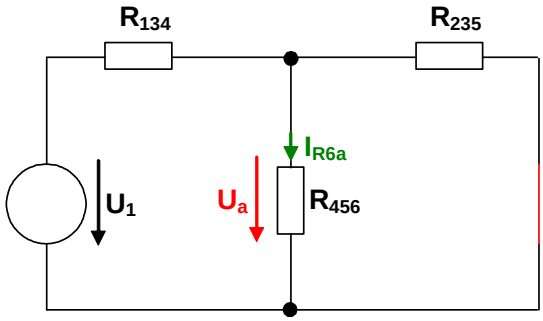


Sériově řazené odpory sečteme:

$R_{134} = R_1 + R_{34} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$;
$R_{235} = R_2 + R_{35} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$

$R_{456} = R_{45} + R_6 = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega$

Určíme napětí U_a na paralelně řazených odporech R_{235} a R_{456} (= 6,67 Ω):

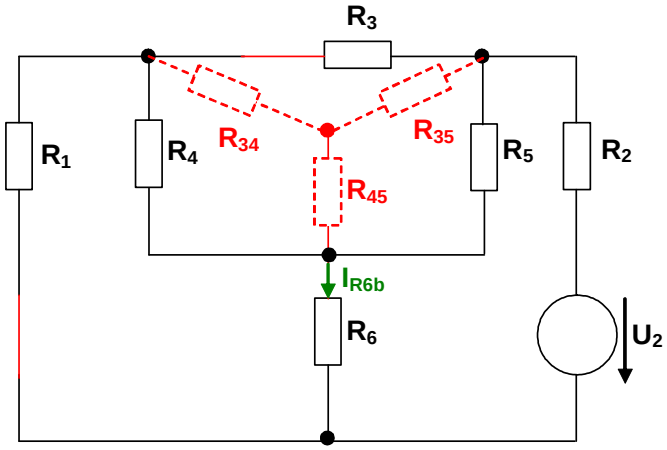


$$U_a = U_1 \cdot \frac{R_{235456}}{R_{134} + R_{235456}} = 10 \cdot \frac{6{,}67}{13{,}33 + 6{,}67} = 3{,}33\ \text{V}$$

Nyní již určíme dílčí proud I_{R6a}:

$$I_{R6a} = \frac{U_a}{R_{456}} = \frac{3{,}33}{13{,}33} = 0{,}25\ \text{A}$$

b) V obvodu ponecháme jenom napěťový zdroj U_2, zdroj napětí U_1 nahradíme zkratem (viz Theveninova poučka) a vypočítáme dílčí proud I_{R6b}. K výpočtu I_{R6b} použijeme libovolnou metodu (viz výše).



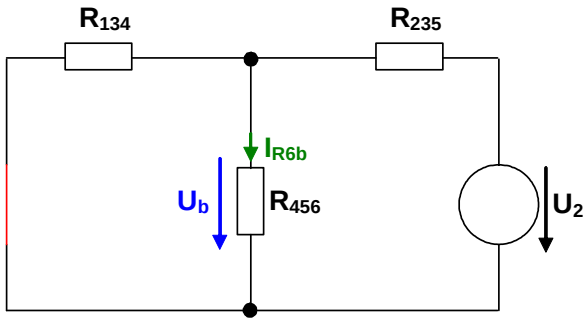
Zřejmě bude opět vhodné provést transfiguraci trojúhelníku R_3, R_4 a R_5 na hvězdu (viz a).

Opět určíme odpor sériově řazených odporů

$\mathbf{R_{134} = R_1 + R_{34} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega}$;

$\mathbf{R_{235} = R_2 + R_{35} = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega}$

$\mathbf{R_{456} = R_{45} + R_6 = 10 + 3{,}33 = 13{,}33\ \Omega}$



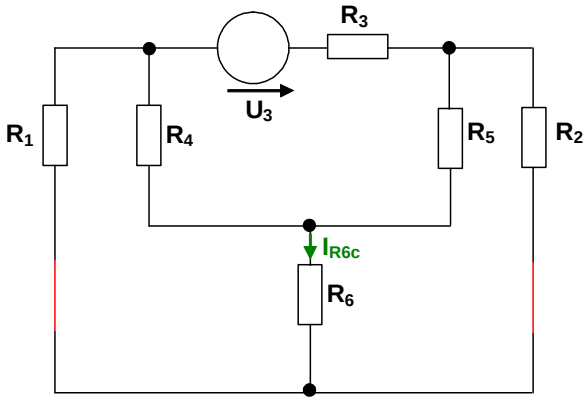
Určíme napětí na paralelní kombinaci odporů R_{134} a R_{456}:

$$\mathbf{U_b = U_2 \cdot \frac{R_{134456}}{R_{235} + R_{134456}} = 20 \cdot \frac{6{,}67}{13{,}33 + 6{,}67} = 6{,}67\ V}$$

Nyní již určíme dílčí proud I_{R6b}:

$$\mathbf{I_{R6b} = \frac{U_b}{R_{456}} = \frac{6{,}67}{13{,}33} = 0{,}5\ A}$$

c) Nyní v obvodu ponecháme pouze napěťový zdroj U_3 a určíme I_{R6c}. Uvedený obvod představuje můstkové uspořádání, odpor R_6 je zapojen v jeho diagonále. Protože jsou všechny odpory v můstku stejné ($\mathbf{R_1 = R_2 = R_4 = R_5}$), bude proud diagonálou $\mathbf{I_{R6c} = 0}$.



d) Sečteme dílčí proudy:

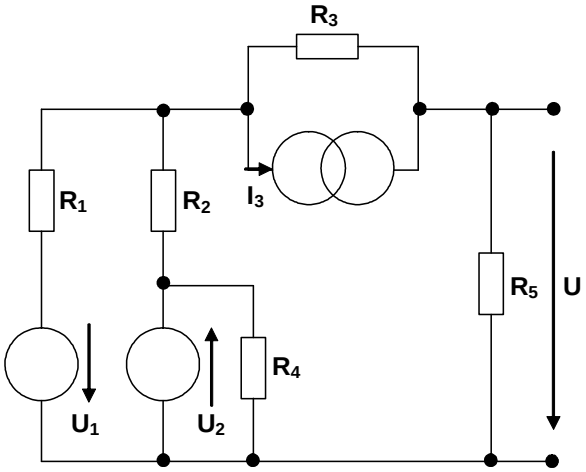
$\mathbf{I_{R6} = I_{R6a} + I_{R6b} + I_{R6c} = 0{,}25 + 0{,}5 + 0 = 0{,}75\ A}$

Př. 03:

Metodou superpozice upravte uvedené schéma a určete napětí **U**.

$U_1 = U_2 = 10$ V; $I_3 = 1$ A;

$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 10\ \Omega$.



Řešení:

Odpor R_4 nemusíme uvažovat, neboť je zapojen paralelně k napěťovému zdroji.

a) V obvodu ponecháme pouze zdroj napětí U_1 a vypočítáme dílčí proud odporem R_5.

Zdroj napětí U_2 nahradíme zkratem, zdroj proudu I_3 rozpojeným obvodem.

Abychom určili napětí U_a, určíme paralelní kombinaci odporů $\mathbf{R_{235} = R_2 // (R_3 + R_5) = 6{,}67\ \Omega}$.

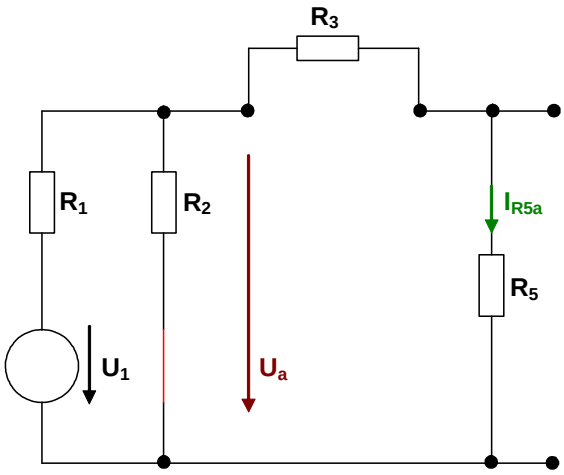
Napětí U_a určíme jako výstupní napětí děliče:

$$\mathbf{U_a = U_1 \cdot \frac{R_{235}}{R_1 + R_{235}} =}$$

$$\mathbf{= 10 \cdot \frac{6{,}67}{10 + 6{,}67} = 4\ V}$$

Proud I_{R5a} určíme z Ohmova zákona:

$$\mathbf{I_{R5a} = \frac{U_a}{R_3 + R_5} = \frac{4}{10 + 10} = 0{,}2\ A}$$



b) V obvodu ponecháme jenom napěťový zdroj U_2, zdroj napětí U_1 nahradíme zkratem, zdroj proudu I_3 rozpojeným obvodem.

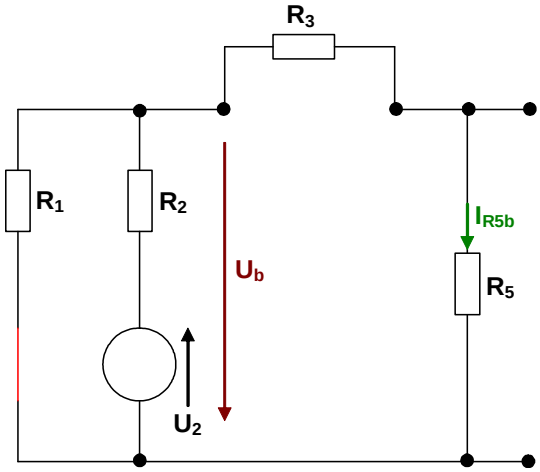
Postup je stejný jako v bodě a):

$\mathbf{R_{135} = R_1 // (R_3 + R_5) = 6{,}67\ \Omega}$.

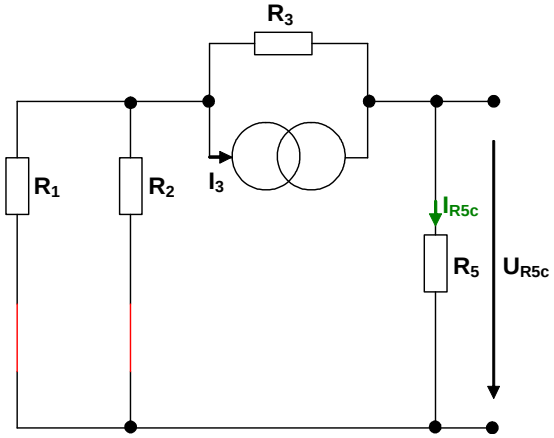
$$\mathbf{U_b = U_2 \cdot \frac{R_{135}}{R_2 + R_{135}} =}$$

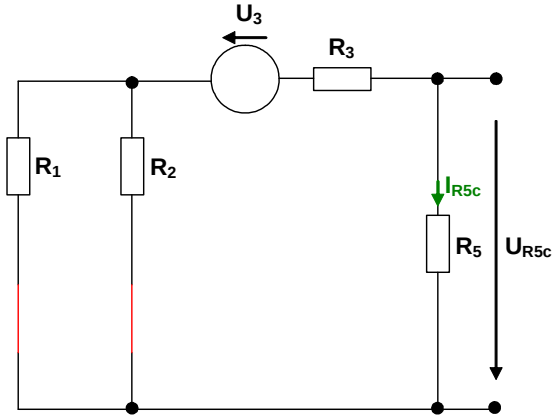
$$\mathbf{= -10 \cdot \frac{6{,}67}{10 + 6{,}67} = -4\ V}$$

$$\mathbf{I_{R5b} = \frac{U_b}{R_3 + R_5} = \frac{-4}{10 + 10} = -0{,}2\ A}$$



c) Nyní v obvodu zůstane pouze zdroj proudu I_3, který můžeme nahradit napěťovým zdrojem $\mathbf{U_3 = I_3 \cdot R_3 = 1 \cdot 10 = 10\ V}$:





Určíme celkový odpor obvodu $\mathbf{R = (R_1 // R_2) + R_3 + R_5 = 5 + 10 + 10 = 25\ \Omega}$.

Z Ohmova zákona zjistíme: $\mathbf{I_{R5c} = \frac{U_3}{R} = \frac{10}{25} = 0{,}4\ A}$.

d) Celkový proud odporem R_5 bude:

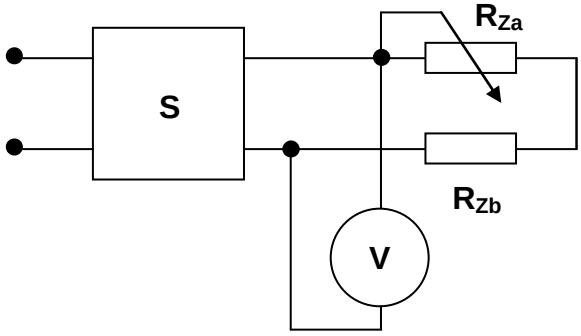
$\mathbf{I_{R5} = I_{R5a} + I_{R5b} + I_{R5c} = 0{,}2 - 0.2 + 0{,}4 = 0{,}4\ A}$

Př. 04:

Máme za úkol co nejpřesněji změřit změny výstupního napětí stabilizátoru 10 V, ke kterým dochází při změnách odebíraného proudu. Navrhněte vhodné zapojení a jeho vhodnost dokažte.

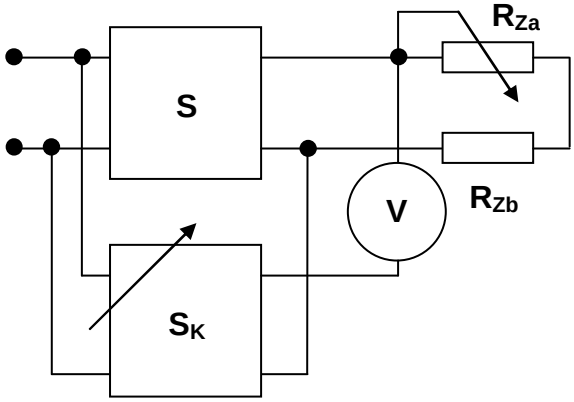
Řešení:

Nejprve si uvědomíme, jak bychom měřili výstupní napětí běžným způsobem – na výstup stabilizátoru bychom připojili paralelně k proměnné zátěži voltmetr V (obr. 1). Voltmetr by musel být přepnut na vhodný rozsah – v našem případě typicky na 20 V. Jestliže by měl voltmetr třídu přesnosti 1, byla by při U = 10 V chyba měření 200 mV, takže o seriózním měření změn výstupního napětí stabilizátoru se změnou zátěže nemůže být ani řeč.



obr. 1

Abychom zlepšili přesnost měření, musíme přepnout voltmetr na co nejnižší rozsah – typicky 200 mV. Aby to bylo možné, musíme použít stabilní kompenzační zdroj S_K a voltmetr připojit mezi výstupy obou zdrojů (obr. 2). Chyba měření změn výstupního napětí stabilizátoru nyní bude maximálně 2 mV (při třídě přesnosti 1).



obr. 2

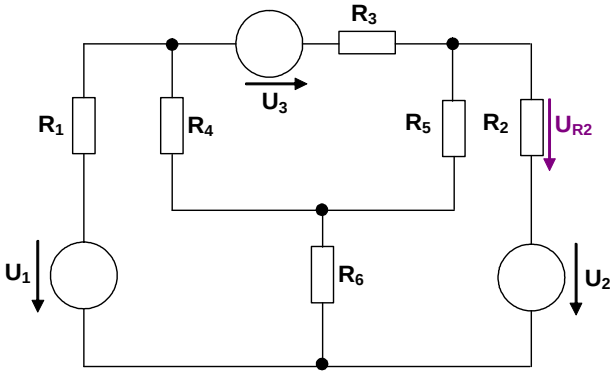
Pozorný čtenář si jistě všimnul, že jde o superpozici dvou napětí – měřeného a kompenzačního.

2.4.3 Příklady k procvičení principu superpozice

Př. P01:

Obvod je zapojen podle obr..
$U_1 = U_3 = 10$ V; $U_2 = 20$ V;
R_1 až $R_6 = 10\ \Omega$.

Využitím principu superpozice určete napětí U_{R2}.

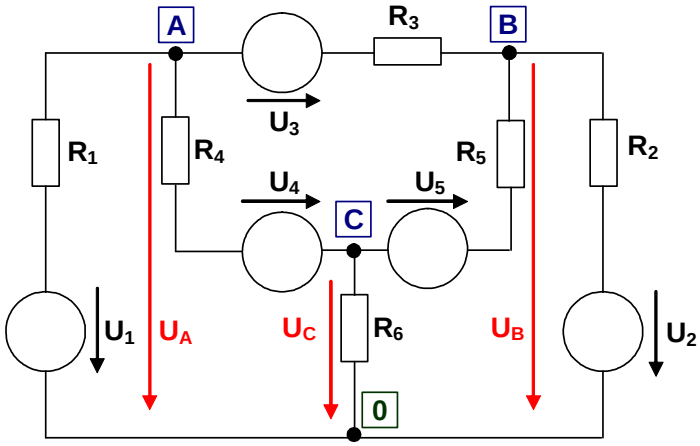


Výsledek: $U_{R2} = 5$ V

Př. P02:
Obvod je zapojen podle obr..

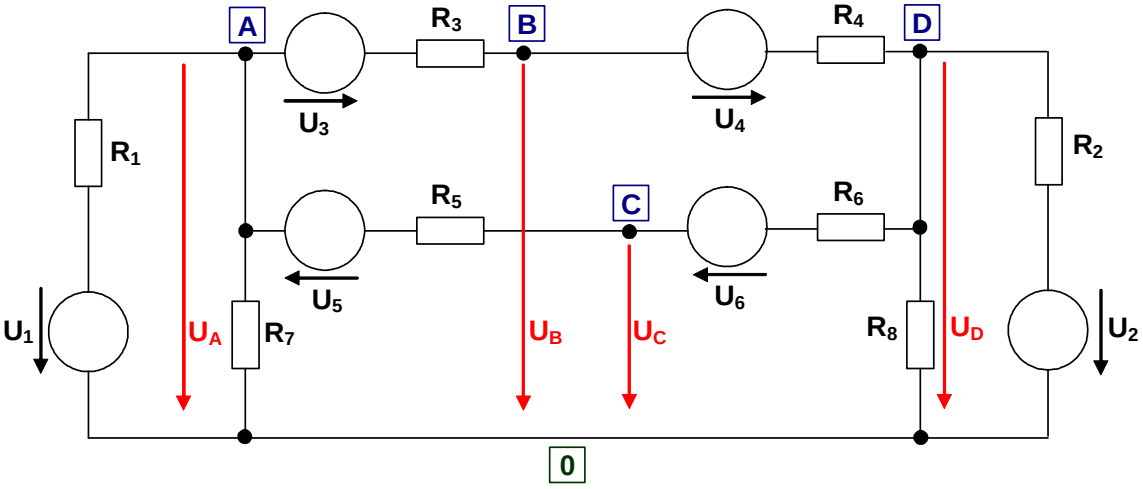
$U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = 10$ V,
R_1 až $R_6 = 10$ Ω.

Využitím principu superpozice určete U_A a U_B.



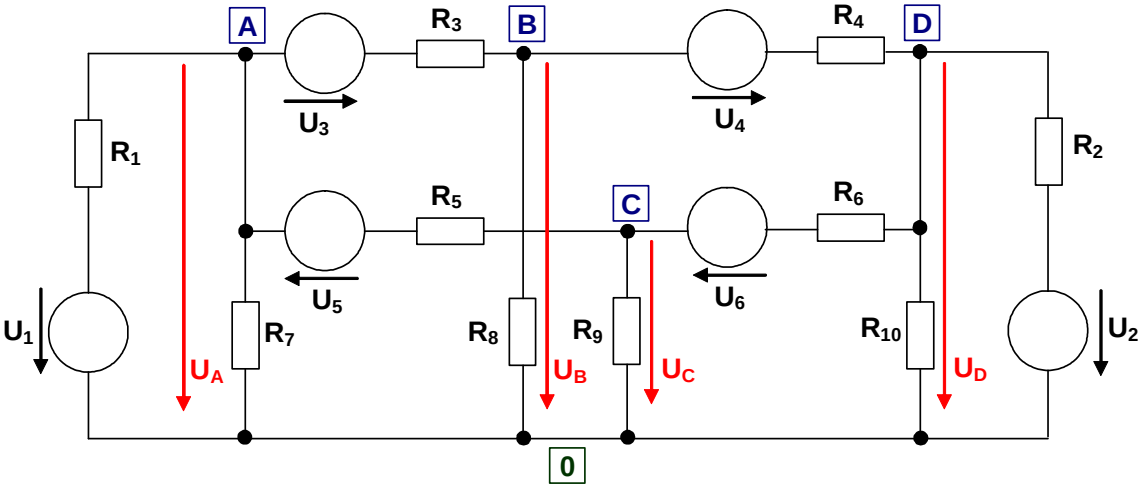
Výsledek:
$U_A = 12{,}5$ V; $U_B = 2{,}5$ V

Př. P03:
Obvod je zapojen podle obr.. $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = U_6 = 10$ V, R_1 až $R_8 = 10$ Ω.
Využitím principu superpozice určete napětí U_B, U_C a rozdílové napětí U_{BC}.



Výsledek: $U_B = 5$ V; $U_C = 5$ V; $U_{BC} = U_B - U_C = 0$ V

Př. P04:
Obvod je zapojen podle obr.. $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U_5 = U_6 = 10$ V, R_1 až $R_{10} = 10$ Ω.
Využitím principu superpozice určete napětí U_B, U_C a rozdílové napětí U_{BC}.



Výsledek: $U_B = 2{,}5$ V; $U_C = 2{,}5$ V; $U_{BC} = U_B - U_C = 0$ V

3 Závěr

Výše uvedené příklady by měly postačit k pochopení principů, které se dají využít při řešení lineárních obvodů.

Dalším zájmem studenta by mělo být pochopení řešení nelineárních obvodů s použitím linearizovaného náhradního obvodu v klidovém pracovním bodu. Tuto látku zájemce najde v TO_CVIČENÍ_DÍL_1.